步进电机控制器
使用手册（RS485 版）

User Manual for Stepper Motor Pulse Number Controller (RS485 Version)

中盛科技
ZHONGSHENGKEJI

前言 3
1 产品介绍 4
1.1 产品优点 4
1.2 产品特点 4
1.3 产品参数 5
1.4 产品接线 7
1.4.1 产品接线表 7
1.4.2 产品接线图 8
2 工作模式介绍 10
2.1 工作模式的优点 10
2.2 模式配置与操作 11
2.2.1 开关与参数配置 11
2.3 模式功能定义 12
2.3.1 自动往返控制模式：M1 12
2.3.2 单次触发控制模式：M2 12
2.3.3 单次往返控制模式：M3 13
2.3.4 点动控制模式：M4 13
2.3.5 输入联动控制模式：M5 14
2.3.6 通讯控制模式：M6 15
2.3.7 正反自运行模式（可循环）：M7 16
2.3.8 输入联动正/反运行模式：M8 17
2.3.9 输入联动正/反运行松开回零模式: M9 18
2.3.10 零点往返运行模式（可循环）：M10 19
2.3.11 定时正反运行模式（可循环）：M11 19
2.3.12 分段距离运行模式：M12 20
2.3.13 分段坐标运行模式：M13 21
2.3.14 联动分段距离运行模式：M14 22
2.3.15 联动分段坐标运行模式：M15 23
2.3.16 分段坐标往返运行模式：M16 24
2.3.17 输入分别控制各距离运行模式：M17 25
2.3.18 输入分别控制各坐标运行模式：M18 25
2.3.19 多轴插补运动通讯控制模式：M19 26
2.3.20 多轴分段坐标插补运动控制模式：M20 27
2.3.20 多轴联动分段坐标插补运动控制模式：M21 29
2.3.20 多轴联动分段坐标往返插补运动控制模式：M22 30
2.3.23 多轴并行运动通讯控制模式：M23 31
2.3.24 多轴分段坐标并行运动控制模式：M24 33
2.3.25 多轴联动分段坐标并行运动控制模式：M25 34
2.3.26 多轴联动分段坐标往返并行运动控制模式：M26 35
2.4 上电自启动回零与软件回零功能定义 37
2.4.1 上电回零功能 37
2.4.2 软件回零功能 38

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

3 通讯协议 39
3.1 寄存器类型 39
3.2 保持寄存器功能定义 39
4 资料下载 57
4.1 Modbus RTU 协议手册下载 57
4.2 中盛综合测试系统下载 57
5 程序测试指令 57
6 公司信息 60
7 产品系列简介 61

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

前言

欢迎阅读本步进电机控制器模块使用手册。

步进电机控制器，作为现代工业自动化技术的关键组件，其性能的稳定性和可靠性对整个系统的运行效果起着决定性作用。本产品凭借其卓越的控制效果、易于集成和简便操作的特点，为用户提供了高效且可靠的步进电机控制方案。

步进电机控制器的主要功能是将脉冲信号，精确地转化为步进电机的角位移输出。本控制器通过采用先进的算法与精密的电路设计，实现了对脉冲信号频率与数量的超精细调节，从而确保了步进电机在转速、转向及位置控制上的极致精准与稳定。

本步进电机控制器在设计之初便充分考虑了易集成性与用户友好性，无论是与现有自动化系统的无缝对接，还是对于非专业人员的快速上手操作，都展现出了极高的灵活性与适应性。这种设计理念，使得本产品能够广泛应用于机器人技术、精密制造、自动化生产线、智能家居、安防门禁等多个领域，为各行各业的自动化升级与智能化转型提供了强有力的支持。

本手册旨在向用户提供关于本设备的详细信息和操作说明，帮助您正确、高效地使用本设备，实现生产过程的自动化控制。在使用本手册前，请务必仔细阅读所有内容，按照说明逐步操作，以确保设备的正常运行和使用安全。通用型号如果不能满足您的使用要求，可以咨询我们的定制服务。

希望本手册能为您的工作带来便利，如有任何疑问或需要进一步帮助，请随时联系我们的技术支持团队。感谢您选择我们

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

1 产品介绍

产品名称：步进电机控制器

产品供电电压：6 ~36V DC

通讯方式：RS485

通讯协议：标准 Modbus RTU 协议

产品保护：硬件、软件双重看门狗，永不宕机

其他功能：电源、通讯、输入和输出指示灯，参数复位按钮；提供配套的 PC 测试软件，方便测试、修改参数

1.1 产品优点

- 地址（1 ~ 255）、波特率（4800bps ~ 115200bps）、功能模式可修改，掉电保存；
- 具有高精度、高分辨率和高稳定性；
- 支持脱机、使能、锁定等功能，增加了产品的灵活性和便利性；
- 电源、通讯均具有防反接保护，过流保护；
- 通讯隔离，隔离电压：3000V，防静电、雷击浪涌，抗干扰能力强；
- 关键芯片均为全新原装进口；
- 工业级产品，满足不同领域的使用需求；
- 安装方便，标准 C45（35mm）U 型通用导轨安装或螺钉安装。

1.2 产品特点

- 可调节脉冲输出的频率，频率范围（25 ~ 100 KHz）；
- 可调节加减速快慢；
- 使用最优化的梯型和 S 型进行加速减速控制；
- 多种工作模式、易于集成和操作；
- 具有坐标控制、位置控制、软件一键回零和上电回零等功能；
- 多轴直线插补联动，连续小段直线插补；

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

- 支持 ModbusRTU、ModbusTCP 协议；
- 支持 PLC 触摸屏和组态等控制；

1.3 产品参数

产品主要参数如表 1.2 所示。

表 1.2 产品参数

产品参数	
供电电压	6～36V DC
模块功耗	满载 ＜500 mW
通讯方式	RS485
通讯协议	Modbus RTU
支持指令	03H 读保持寄存器
	06H 写单个保持寄存器
	10H 写多个保持寄存器
通讯地址	1～255
波特率	4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 56000 / 57600 / 115200 bps
功能模式	1：自动往返控制模式 2：单次触发控制模式 3：单次往返控制模式 4：点动控制模式 5：输入联动控制模式 6：通讯控制模式 7：正反自运行模式 8：输入联动正反运行模式 9：输入联动正反运行松开回零模式 10：零点往返运行模式 11：定时正反运行模式 12：分段距离运行模式 13：分段坐标运行模式 14：联动分段距离运行模式 15：联动分段坐标运行模式 16：分段坐标往返运行模式 17：输入分别控制各距离运行模式 18：输入分别控制各坐标运行模式

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

	19：多轴插补运动通讯控制模式 20：多轴分段坐标插补运动控制模式 21：多轴联动分段坐标插补运动控制模式 22：多轴联动分段坐标往返插补运动控制模式 23：多轴并行运动通讯控制模式 24：多轴分段坐标并行运动控制模式 25：多轴联动分段坐标并行运动控制模式 26：多轴联动分段坐标往返并行运动控制模式
通讯距离	0 ~ 1200 米，通过中继器可延长
脉冲频率	25 ~ 100 kHz
加速系数	100~10000（越大加速越明显）
减速系数	100~10000（越大减速越明显）
脉冲电压	5~24V DC (该电压取决于驱动器的脉冲输入电压范围)
输入类型	NPN/PNP，同时支持干节点（无源开关）和湿节点（有源传感器）
参数复位	复位按钮/软件复位
指示灯	电源/通讯
旋钮	改变输出脉冲的频率
看门狗	硬件、软件双重看门狗，永不宕机
保护功能	过流/过压/反接/防雷击浪涌
工作温度	-40℃~+85℃
工作湿度	0%~95%（无凝结）
安装方式	标准 C45（35mm）通用导轨

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

1.4 产品接线

1.4.1 产品接线表

两轴步进电机产品标签如图 1 所示，产品接线表如表 1.3 所示。



图 1 产品标签示意图

表 1.3 接线表

接线表	
标识	**功能**
+	供电电源正极（6~36V DC）
-	供电电源负极
A	RS485+
B	RS85-
PUL1	轴 1 脉冲输出信号
PUL2	轴 2 脉冲输出信号
DIR1	轴 1 方向输出信号
DIR2	轴 2 方向输出信号
K1+	轴 1 启动/正转信号输入端
K1-	轴 1 停止/反转信号输入端
L1	轴 1 零点限位信号输入端
L1+	轴 1 正向限位信号输入端
L1-	轴 1 反向限位信号输入端
K2+	轴 2 启动/正转信号输入端
K2-	轴 2 停止/反转信号输入端
L2	轴 2 零点限位信号输入端
L2+	轴 2 正向限位信号输入端
L2-	轴 2 反向限位信号输入端
COM	接 VCC

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

1.4.2 产品接线图

《电源与通讯接线示意图》如图 2 所示；《RS485 总线接线示意图》如图 3 所示；《产品接线示意图》如图 4 所示。

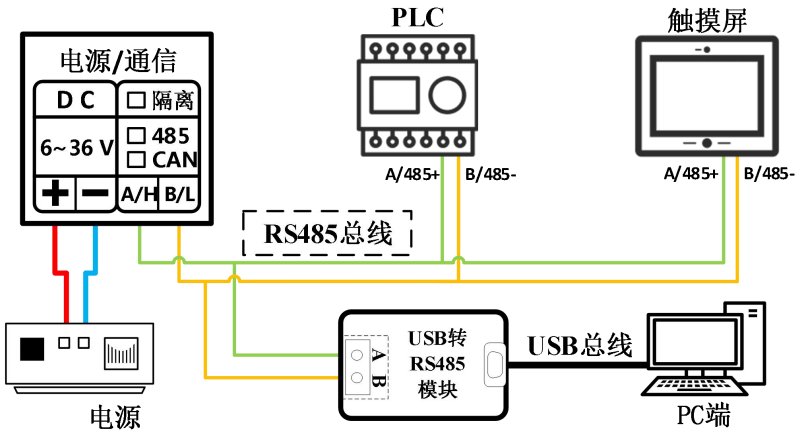


图 2 电源与通讯接线示意图

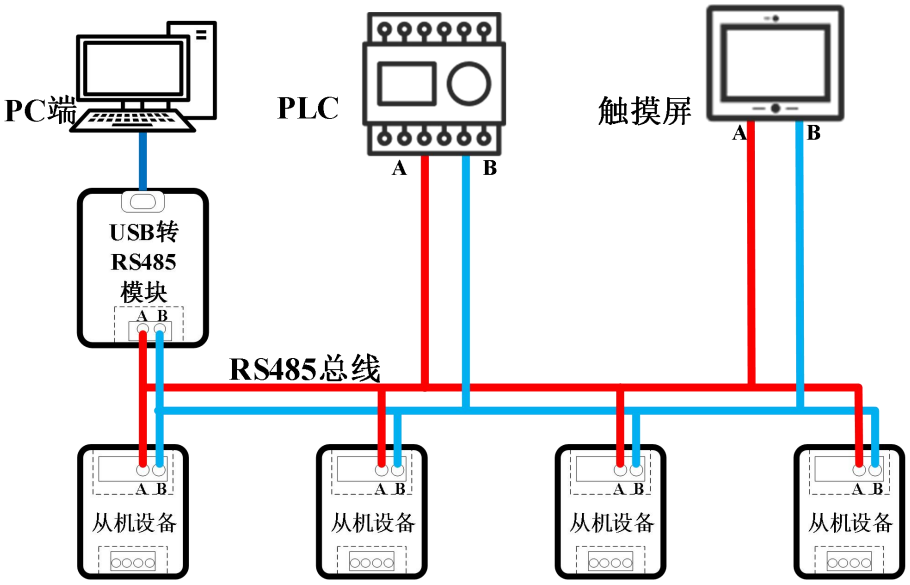


图 3 RS485 总线接线示意图

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

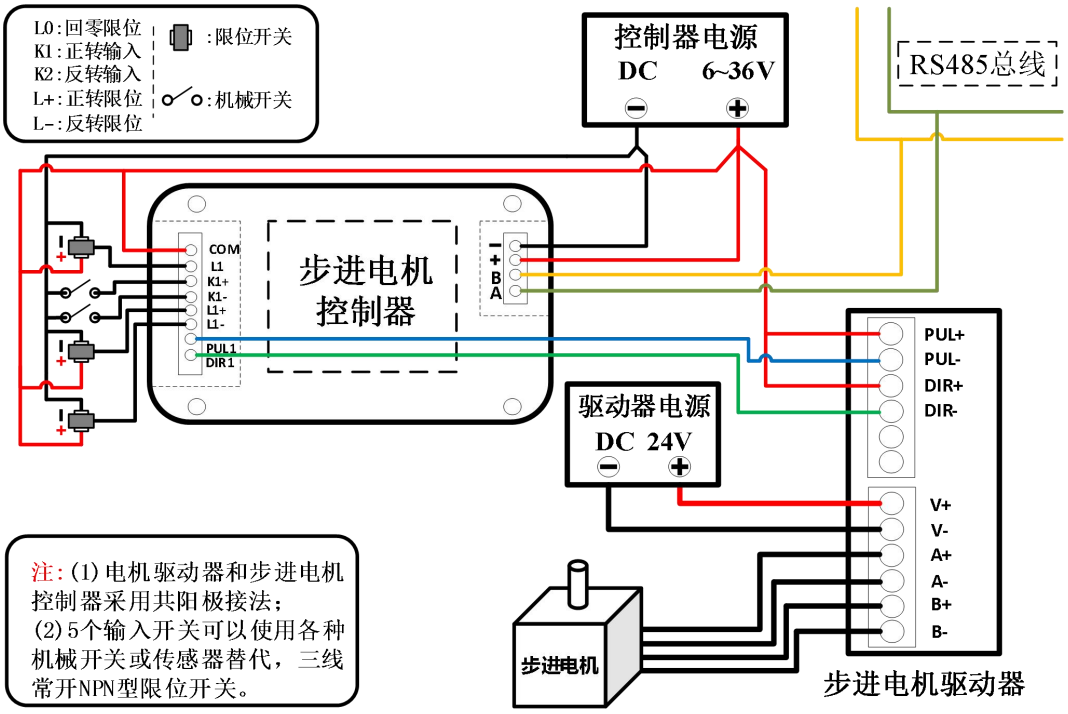


图 4 产品接线示意图

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

2 工作模式介绍

本产品提供了丰富多样的工作模式，旨在满足不同应用场景的需求，可以应用在机器人控制、自动化生产线控制、智能家居控制、门禁系统控制等领域。

用户可以通过 Modbus RTU 协议，轻松修改保持寄存器来设置所需的工作模式。这种灵活的配置方式，使得步进电机控制器能够迅速适应各种变化的应用场景，实现高效的控制。同时，产品还支持掉电保存功能，确保在断电后能够自动恢复到上一次的工作模式设置，大大提高了使用的便利性和可靠性。

这样的方式使得单片机的工作模式可以根据实际需求进行调整，为各种应用场景提供了更大的适应性和可定制性。同时，它也为工业自动化和物联网领域提供了更加便捷和高效的控制手段，推动了技术的发展和应用的普及。

2.1 工作模式的优点

- 灵活性：使用 Modbus RTU 协议可以远程修改单片机的寄存器值，从而实现对工作模式的灵活调整。这意味着您无需直接接触单片机或重新烧录固件，只需通过 Modbus RTU 通信，就能轻松地改变单片机的运行模式。
- 实时性：Modbus RTU 通信协议具有快速的响应速度和高效的数据传输能力。通过修改寄存器值，可以立即使单片机切换到新的工作模式，实现实时的控制和监测。
- 可编程性：Modbus RTU 协议可以根据需要自定义寄存器，以满足不同的控制要求。您可以根据具体需求，编写相应的代码逻辑，通过修改特定的寄存器值，来实现特定的功能或行为。
- 远程管理：通过 Modbus RTU 通信，您可以在任何时间、任何地点远程管理单片机的工作模式。这对于分布式系统、远程监控等场景非常有用，可以极大地提高操作的便捷性和效率。
- 多设备互联：Modbus RTU 协议是一种常用的通信协议，广泛应用于工业自动化领域。通过使用 Modbus RTU 通信，您可以轻松地将多个设备连接到同一个控制系统中，实现设备之间的数据交互和协调工作。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

2.2 模式配置与操作

2.2.1 开关与参数配置

本模块支持多个轴的运动控制，每个轴都配备了（启动/正转）开关、（停止/反转）开关、（正转限位）开关和（反转限位）开关。通过合理的配置和操作，用户可以实现对各轴电机的精确控制。

(1) 参数配置：

- 目标频率：该参数决定了电机的运行速度，用户可以根据需要调整此参数以改变电机的运行速度；
- 加速系数：该参数决定了电机从静止到达到目标速度所需的加速时间，用户可以根据需要调整此参数以改变电机的加速性能；
- 减速系数：该参数决定了电机从运动到静止所需的减速时间，用户可以根据需要调整此参数以改变电机的减速性能；
- 程序运行结束回零：改参数决定电机在程序运行结束后是否自动回零。如果启用此功能，电机将在程序结束后自动返回零点位置；
- 回零频率：改参数决定电机在回零时的运行速度，用户可以根据需要调整此参数以改变电机的回零速度；
- 轴 1（CH0）输出脉冲数：该参数决定了轴 1 电机在不同运行阶段所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00BEH~00C7H）来分别设定第一段至第五段脉冲数，每段脉冲数的保持寄存器地址分别为 00BEH~00BFH（First_Pulse）、00C0H~00C1H（Second_Pulse）、00C2H~00C3H（Third_Pulse）、00C4H~00C5H（Fourth_Pulse）、00C6H~00C7H（Fifth_Pulse）；
- 轴 2（CH1）输出脉冲数：该参数决定了轴 2 电机在不同运行阶段所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00C8H~00D1H）来分别设定第一段至第五段脉冲数，每段脉冲数的保持寄存器地址分别为 00C8H~00C9H（First_Pulse）、00CAH~00CBH（Second_Pulse）、00CCH~00CDH（Third_Pulse）、00CEH~00CFH（Fourth_Pulse）、00D0H~00D1H（Fifth_Pulse）；

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

2.3 模式功能定义

2.3.1 自动往返控制模式：M1

(1) K1+为启动开关，K1-为停止开关，L1+ 为正转限位开关，L1- 为反转限位开关；

(2) K1+按下/触发时，电机启动正转；

(3) 电机处于正转时，当 L1+按下/触发，如果 K1-未按下/触发，电机停止一段延时（Wt）后，电机反转。如果 K1-按下/触发，电机立即停止运行；

(4) 电机处于反转时，当 L1-按下/触发，如果 K1-未按下/触发，电机停止一段延时（Wt）后，电机正转。如果 K1-按下/触发，电机立即停止运行；

(5) 其他轴的操作流程同理；

(6) 操作示意图如图 2.2.1 所示。

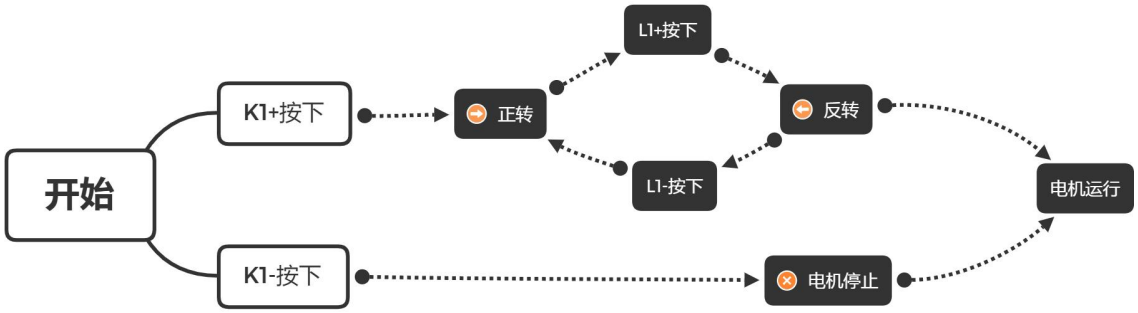


图 2.2.1 自动往返控制模式

2.3.2 单次触发控制模式：M2

(1) K1+按下/触发时，电机启动正转，当电机正转时，如果 L1+按下/触发，电机停止正转；此时 K1+再次按下/触发，电机启动反转，当电机反转时，如果 L1-按下/触发，电机停止反转；(K1+按下 -> 正转 -> L1+按下 -> 停止正转 -> K1+再次按下 -> 反转 -> L1-按下 -> 停止反转)；

(2) K1-按下/触发时，电机停止运行；

(3) 其他轴的操作流程同理；

(4) 操作示意图如图 2.2.2 所示。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有



图 2.2.2 单键点动切换控制模式

2.3.3 单次往返控制模式：M3

(1) 当 K1+按下/触发时，电机启动正转；

(2) 当 K1-按下/触发时，电机停止运行；

(3) 电机正转时，如果按下/触发 L1+信号，电机停止，并等待一段时间（Wt）后，电机启动反转；

(4) 当电机反转时，如果按下/触发 L1-信号，电机立即停止；

(5) 延时时间可调；

(6) 其他轴的操作流程同理；

(7) 操作示意图如图 2.2.3 所示。

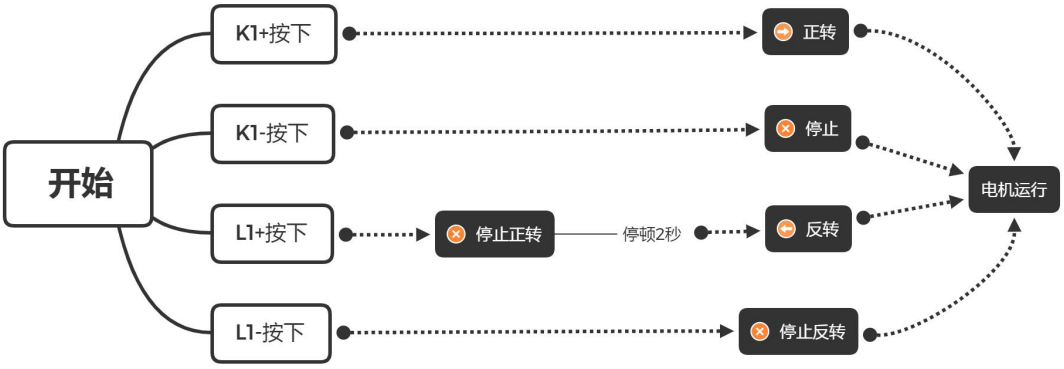


图 2.2.3 单次往返控制模式

2.3.4 点动控制模式：M4

(1) K1+按下/触发时，电机启动正转；

(2) K1-按下/触发时，电机启动反转；

(3) 无 K1+信号，无 K1-信号，电机停止。同时有两个信号时，电机停止；

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

(4) 正转时，若 L1+按下/触发会停止正转;

(5) 反转时，若 L1-按下/触发会停止反转；

(6) 其他轴的操作流程同理；

(7) 操作示意图如图 2.2.4 所示。

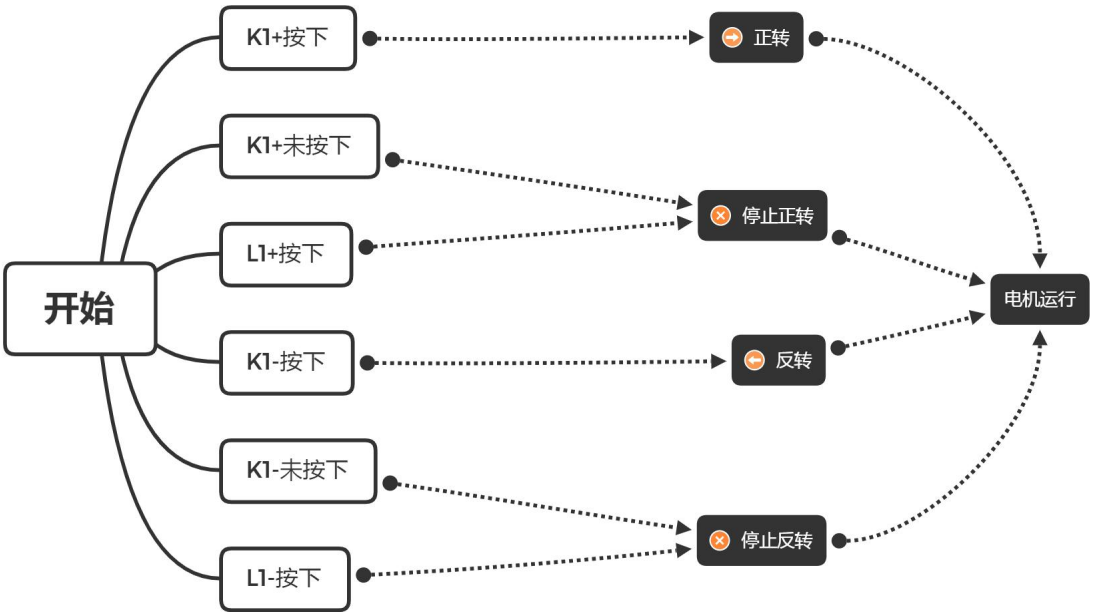


图 2.2.4 点动控制模式

2.3.5 输入联动控制模式：M5

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：脉冲个数、目标频率、加速系数等）；

(2) K1+按下/触发时，电机正转，电机会按照配置的脉冲数(First_Pulse)进行正转；

(3) K1-按下/触发时，电机反转，电机会按照配置的脉冲数(First_Pulse)进行反转；

(4) 同时有两个信号时，电机立即停止；

(5) 正转时，若 L1+按下/触发会立即停止正转;

(6) 反转时，若 L1-按下/触发会立即停止反转；

(8) 其他轴的操作流程同理；

(7) 操作示意图如图 2.2.5 所示。

（注：使用该模式时，不要在电机运行过程中修改各类参数，必须在电机停止状态下修改）

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

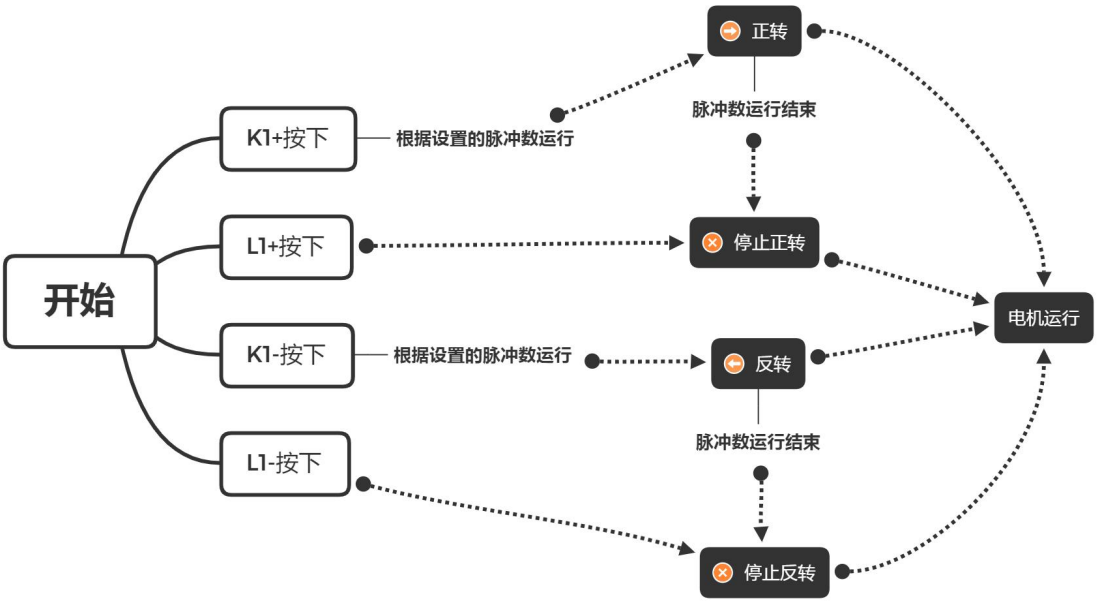


图 2.2.5 输入联动控制模式

2.3.6 通讯控制模式：M6

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：脉冲个数、目标频率、加速系数、以及运行方向）；

(2) 通过上位机通讯的方式，发送指令 1（正转）时，电机根据配置的脉冲数(First_Pulse)进行正转；

(3) 通过上位机通讯的方式，发送指令 2（反转）时，电机根据配置的脉冲数(First_Pulse)进行反转；

(4) 通过上位机通讯的方式，发送指令 0（停止）时，电机立即停止；

(5) 正转限位信号 L1+优先，正转时遇到限位信号 L1+会立即停止正转；

(6) 反转限位信号 L1-优先，反转时遇到限位信号 L1-也会立即停止反转；

(7) 其他轴的操作流程同理;

(8) 操作示意图如图 2.2.6 所示。

（注：使用该模式时，不要在电机运行过程中修改各类参数，必须在电机停止状态下修改）

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

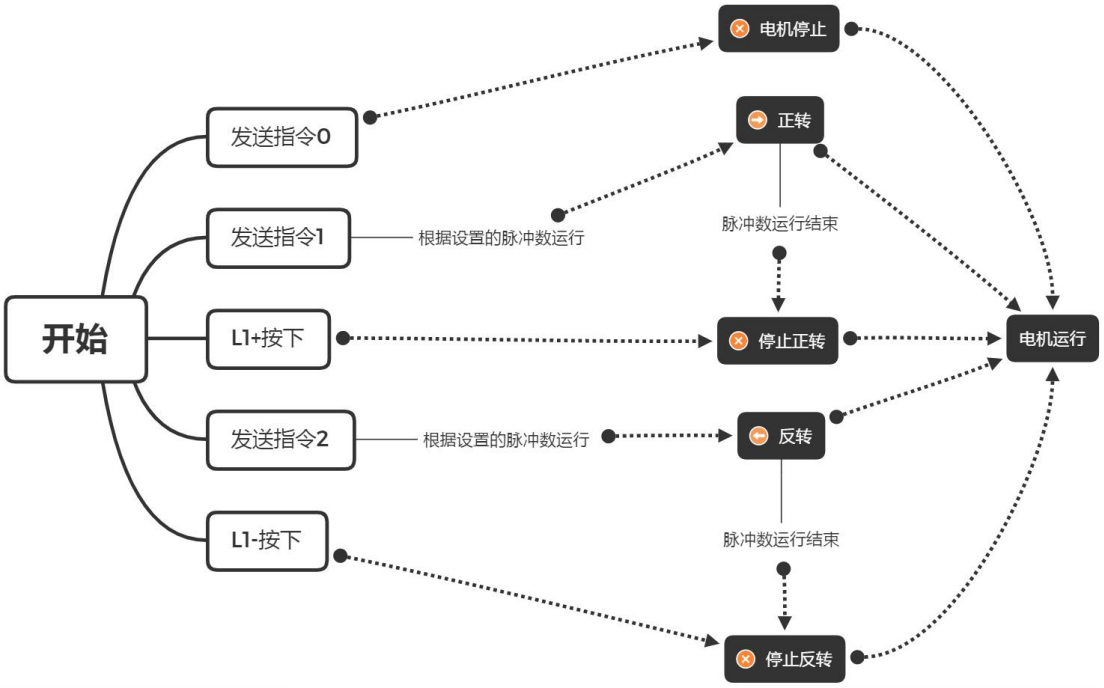


图 2.2.6 通讯控制模式

2.3.7 正反自运行模式（可循环）：M7

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：脉冲个数、循环次数、目标频率、加减速系数、软件回零和回零频率等）；

(2) 电机启动时会按照配置的脉冲数和循环次数（Cycle）进行循环正反转往返运动；

(3) 当 K1+按下/触发时，电机根据脉冲数(Second_Pulse)进行正转，完成正转后电机停止等待一段时间（Wt）。然后电机会按照配置的脉冲数(First_Pulse)进行反转，完成反转后停止（如此循环）；

(4) K1-按下/触发时，电机会立即停止运行；

(5) 正转时，当正转限位 L1+按下/触发，电机停止正转；

(6) 反转时，当反转限位 L1-按下/触发，电机停止反转；

(7) 如果在保存寄存器中设置了程序结束回零（REZ），当电机循环运行结束时，电机会根据零点的坐标，进行回零操作，直到回到零点后电机停止。此时，才可以再次进行循环操作。

(8) 其他轴的操作流程同理；

(9) 操作示意图如图 2.2.7 所示。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

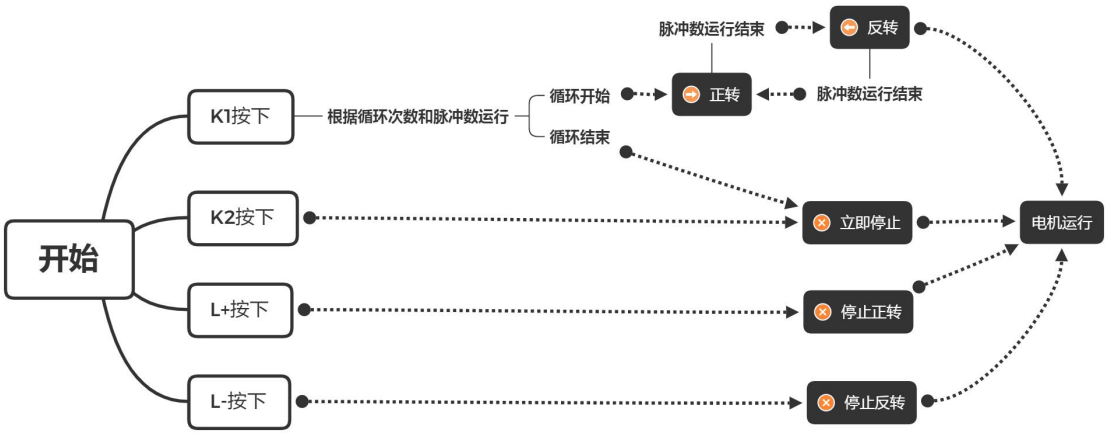


图 2.2.7 正反自运行模式

2.3.8 输入联动正/反运行模式：M8

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：脉冲个数、目标频率等）；

(2) 当 K1+按下/触发时，电机根据脉冲数(First_Pulse)进行正转，遇到正转限位或完成正转后停止。再次按下/触发 K1+时，电机根据脉冲数(Second_Pulse)进行反转，遇到反转限位或完成反转后停止（如此循环）；

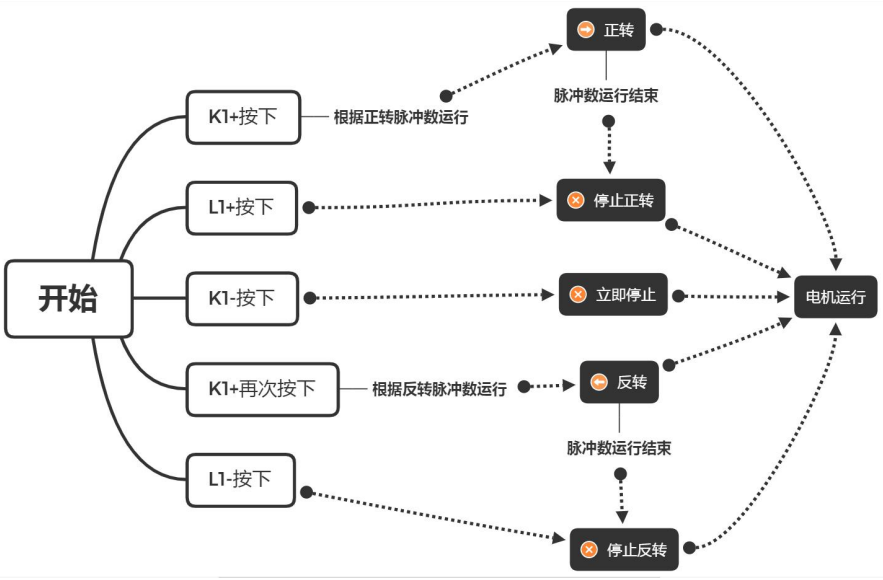
(3) 当 K1-按下/触发时，电机会立即停止运行；

(4) 正转时，当正转限位 L1+按下/触发，电机停止正转；

(5) 反转时，当反转限位 L1-按下、触发，电机停止反转；

(6) 其他轴的操作流程同理;

(7) 操作示意图如图 2.2.8 所示。



©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

图 2.2.8 输入联动控制模式

2.3.9 输入联动正/反运行松开回零模式: M9

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：脉冲个数、目标频率、加减速系数、回零频率等）；

(2) 当 K1+按下/触发时，电机根据脉冲数(Second_Pulse)进行正转，当运行结束或者遇到反转限位的时候，电机停止；此时，断开 K1+信号，电机会根据零点的坐标，进行回零操作，直到回到零点后电机停止；

(3) 当 K1-按下/触发时，电机根据脉冲数(First_Pulse)进行反转，当运行结束或者遇到正转限位的时候，电机停止；此时，断开 K1-信号，电机会根据零点的坐标，进行回零操作，直到回到零点后电机停止；

(4) 正转时，当正转限位 L1+按下/触发，电机停止正转；

(5) 反转时，当反转限位 L1-按下/触发，电机停止反转；

(6) 其他轴的操作流程同理;

(7) 操作示意图如图 2.2.9 所示。

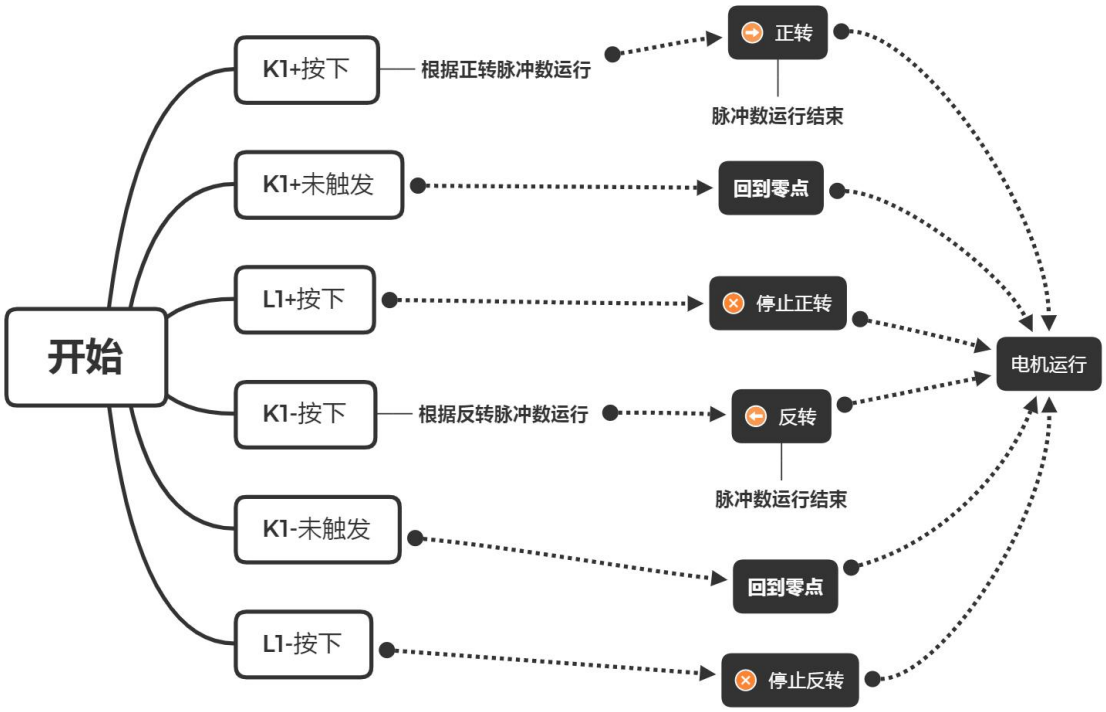


图 2.2.9 输入联动正/反运行松开回零模式

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

2.3.10 零点往返运行模式（可循环）：M10

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：脉冲个数、目标频率、加减速系数、循环次数等）；

(2) K1+按下/触发时，电机会根据脉冲数(First_Pulse)和循环次数（Cycle）进行循环正反转往返运动，并且循环结束后都回到原点；

(3) K1-按下/触发时，电机立即停止运行；

(4) 当电机将要从正转切换成反转时，电机停止等待一段时间（Wt）后，电机反转。电机从反转切换为正转时同理；

(5) 正转时，当正限位 L1+触发，电机停止正转；反转时，当反限位 L1-触发，电机停止反转；

(6) 其他轴的操作流程同理;

(7) 操作示意图如图 2.2.10 所示。

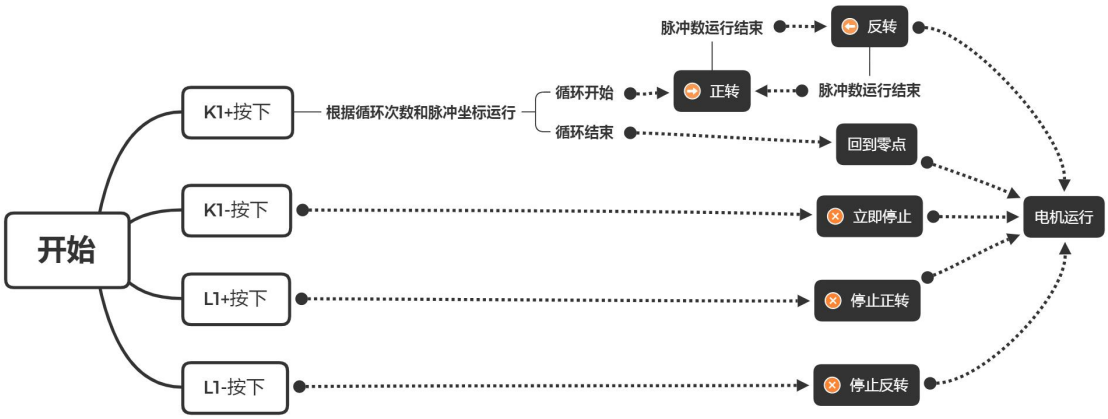


图 2.2.10 零点往返运行模式

2.3.11 定时正反运行模式（可循环）：M11

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：目标频率、加减速系数、循环次数、循环运行时间等）；

(2) 当 K1+按下/触发时，电机根据设置的循环运行时间（At）进行正转，当到达运行时间，电机停止并等待一段时间（Wt）。然后电机再反转运行相同的时间，直到循环（Cycle）结束（如此循环）；

(3) 当 K1-按下/触发时，电机根据设置的循环运行时间（At）进行反转，当到达运行时间，

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

电机停止并等待一段时间（Wt）。然后电机再正转运行相同的时间，直到循环（Cycle）结束（如此循环）；

(4) 当电机正转时，正转限位 L1+按下/触发，电机立即停止正转；

(5) 当电机反转时，反转限位 L1-按下/触发，电机立即停止反转；

(6) 同时有两个按下/触发 K1+和 K1-，电机立即停止；

(7) 其他轴的操作流程同理;

(8) 操作示意图如图 2.2.11 所示。

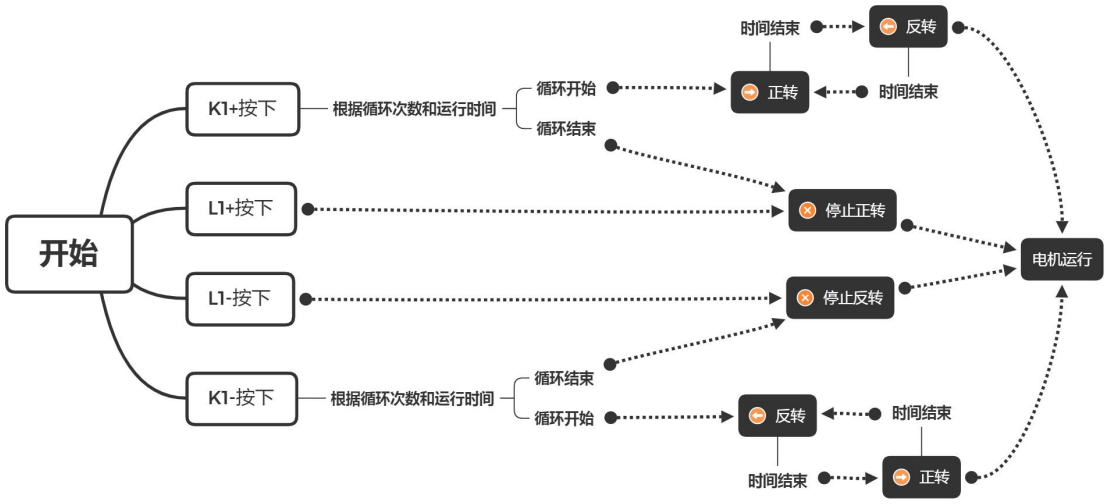


图 2.2.11 定时正反运行模式

2.3.12 分段距离运行模式：M12

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：目标频率、加减速系数、脉冲个数（最多可设置五段距离）、软件回零、回零频率等）；

(2) 当 K1+按下/触发时，电机会根据保持寄存器中设置的五段脉冲数（保持寄存器地址 00A0H～00A9H）进行正反转运动；

(3) 电机的运行方向根据设置的脉冲数的正负来决定（设置的脉冲数是正数，则正转。如果为负数，则反转）；

(4) 当 K1-按下/触发时，电机立即停止运行；

(5) 正转时，当正限位 L1+触发电机停止正转；反转时，当反限位 L1-触发电机停止反转；

(6) 如果在保存寄存器中设置了软件回零，当电机运行结束时，电机会根据零点的坐标，进行回零操作，直到回到零点后电机停止。此时，才可以再次进行循环操作；

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

(7) 其他轴的操作流程同理；

(8) 操作示意图如图 2.2.12 所示。

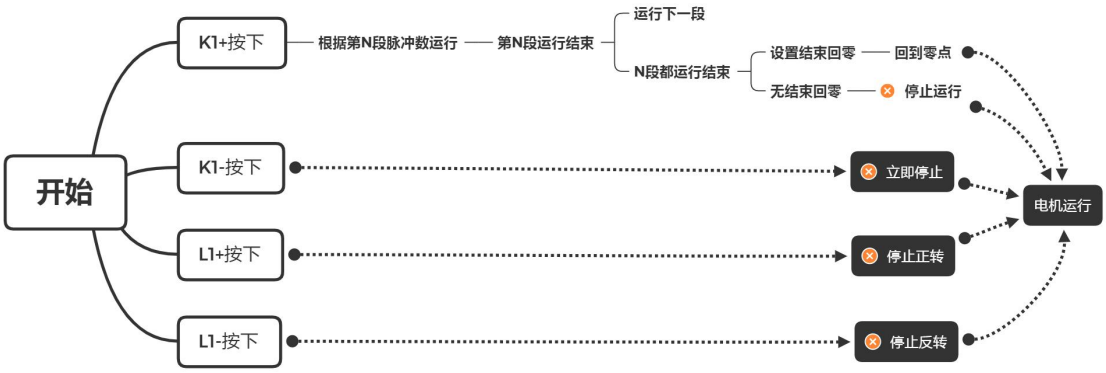


图 2.2.12 分段距离运行模式

2.3.13 分段坐标运行模式：M13

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：目标频率、加减速系数、脉冲个数（最多可设置五段坐标位置）、软件回零、回零频率等）；

(2) 当 K1+按下/触发时，电机会根据保持寄存器中设置的五段坐标位置（保持寄存器地址 00A0H~00A9H）进行正反转运动；

(3) 电机的运行方向根据设置的坐标位置来决定(如果设置的坐标位置相对于零点是正数则正转，否则反转）；

(4) 当 K1-按下/触发时，电机立即停止运行；

(5) 正转时，当正限位 L1+触发电机停止正转；反转时，当反限位 L1-触发电机停止反转；

(6) 如果在保存寄存器中设置了软件回零，当电机运行结束时，电机会根据零点的坐标，进行回零操作，直到回到零点后电机停止。此时，才可以再次进行循环操作；

(7) 其他轴的操作流程同理；

(8) 操作示意图如图 2.2.13 所示。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

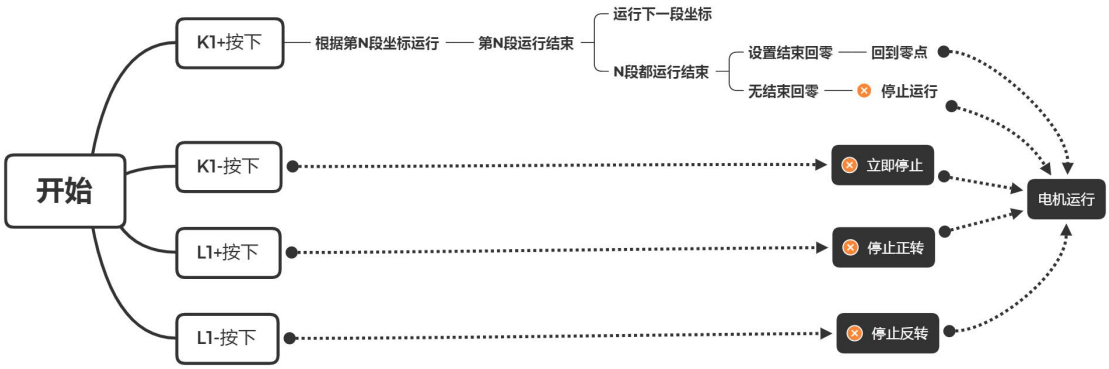


图 2.2.13 分段坐标运行模式

2.3.14 联动分段距离运行模式：M14

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：目标频率、加减速系数、脉冲个数（最多可设置五段距离）、软件回零、回零频率等）；

(2) 当 K1+按下/触发时，电机会根据保持寄存器中设置的五段脉冲数距离（保持寄存器地址 00A0H~00A9H）进行正反转运行；

(3) 电机的运行方向根据设置的脉冲数的正负来决定（设置的脉冲数是正数，则正转。如果为负数，则反转）；

(4) K1+第一次按下/触发，则电机运行第一段距离。K1+第二次按下/触发，运行电机运行第二段距离。依次按下五次，电机运行五段距离；

(5) 当 K1-按下/触发时，电机立即停止运行；

(6) 当电机正转时，正转限位 L1+按下/触发，电机立即停止正转；

(7) 当电机反转时，反转限位 L1-按下/触发，电机立即停止反转；

(8) 如果在保存寄存器中设置了软件回零，当电机运行结束时，电机会根据零点的坐标，进行回零操作，直到回到零点后电机停止。此时，才可以再次进行循环操作；

(9) 其他轴的操作流程同理；

(10) 操作示意图如图 2.2.14 所示。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

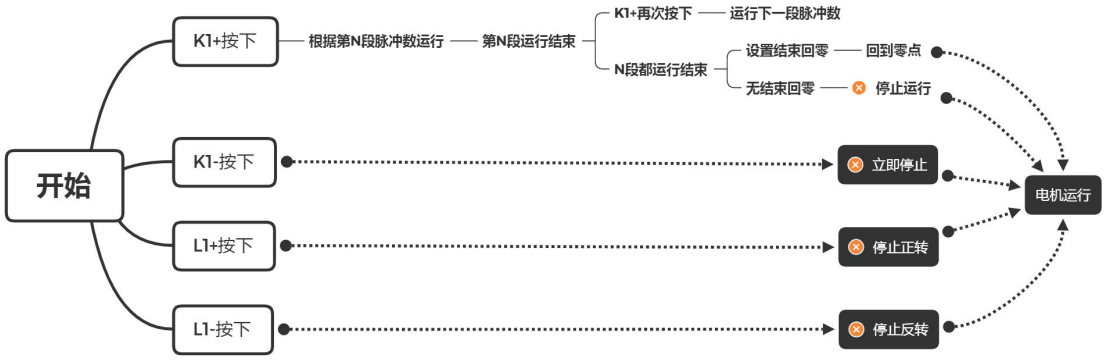


图 2.2.14 联动分段距离运行模式

2.3.15 联动分段坐标运行模式：M15

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：目标频率、加减速系数、脉冲个数（最多可设置五段坐标位置）、软件回零、回零频率等）；

(2) 当 K1+按下/触发时，电机会根据保持寄存器中设置的五段坐标位置（保持寄存器地址 00A0H~00A9H）进行正反转运行；

(3) 电机的运行方向根据设置的坐标位置来决定(如果设置的坐标位置相对于零点坐标是正数则正转，否则反转）；

(4) K1+第一次按下/触发，则电机运行第一段坐标位置。K1+第二次按下/触发，运行电机运行第二段坐标位置。依次按下五次，电机运行五段坐标位置；

(5) 当 K1-按下/触发时，电机立即停止运行；

(6) 当电机正转时，正转限位 L1+按下/触发，电机立即停止正转；

(7) 当电机反转时，反转限位 L1-按下/触发，电机立即停止反转；

(8) 如果在保存寄存器中设置了软件回零，当电机运行结束时，电机会根据零点的坐标，进行回零操作，直到回到零点后电机停止。此时，才可以再次进行循环操作；

(9) 其他轴的操作流程同理；

(10) 操作示意图如图 2.2.15 所示。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

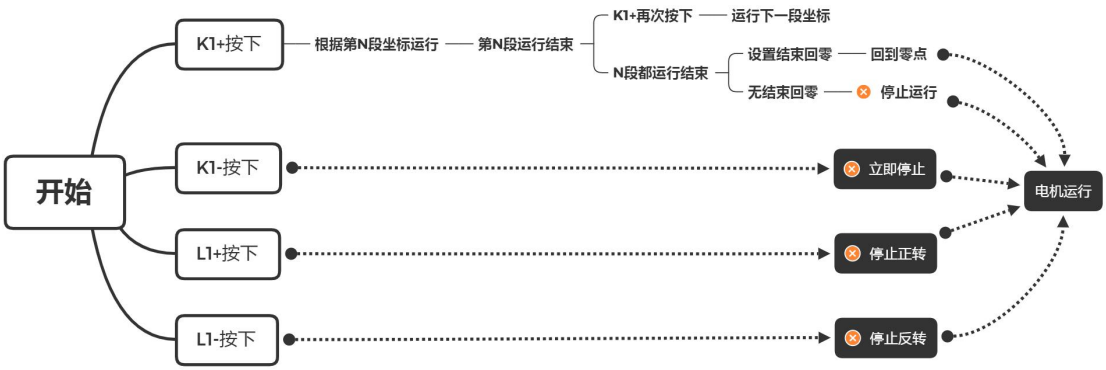


图 2.2.15 联动分段坐标运行模式

2.3.16 分段坐标往返运行模式：M16

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：目标频率、加减速系数、脉冲个数（最多可设置五段坐标位置）、回零频率等）；

(2) 当 K1+按下/触发时，电机会根据保持寄存器中设置的五段坐标位置（保持寄存器地址 00A0H~00A9H）进行正反转运行；电机每次运行完成一段坐标位置后会先回到原点再运行下一段的坐标，如此循环运动；

(3) 电机的运行方向根据设置的坐标位置来决定(如果设置的坐标位置相对于零点坐标是正数则正转，否则反转）；

(4) 当 K1-按下/触发时，电机立即停止运行；

(5) 当电机正转时，正转限位 L1+按下/触发，电机立即停止正转；

(6) 当电机反转时，反转限位 L1-按下/触发，电机立即停止反转；

(7) 其他轴的操作流程同理；

(8) 操作示意图如图 2.2.16 所示。



图 2.2.16 分段坐标往返运行模式

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

2.3.17 输入分别控制各距离运行模式：M17

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：目标频率、加减速系数、脉冲个数（最多可设置四段距离）等）；

(2) 当 K1+按下/触发时，电机运行第一段脉冲距离（First_Pulse）；

(3) 当 K1-按下/触发时，电机运行第二段脉冲距离（Second_Pulse）；

(4) 当 L1+按下/触发时，电机运行第三段脉冲距离（Third_Pulse）；

(5) 当 L1-按下/触发时，电机运行第四段脉冲距离（Fourth_Pulse）；

(6) 电机的运行方向根据设置的脉冲数的正负来决定（设置的脉冲数是正数，则正转。如果为负数，则反转）；

(7) 四个按键，同一时间只能触发一个，如果同一时间触发超过一个，电机立即停止；

(8) 其他轴的操作流程同理；

(9) 操作示意图如图 2.2.17 所示。

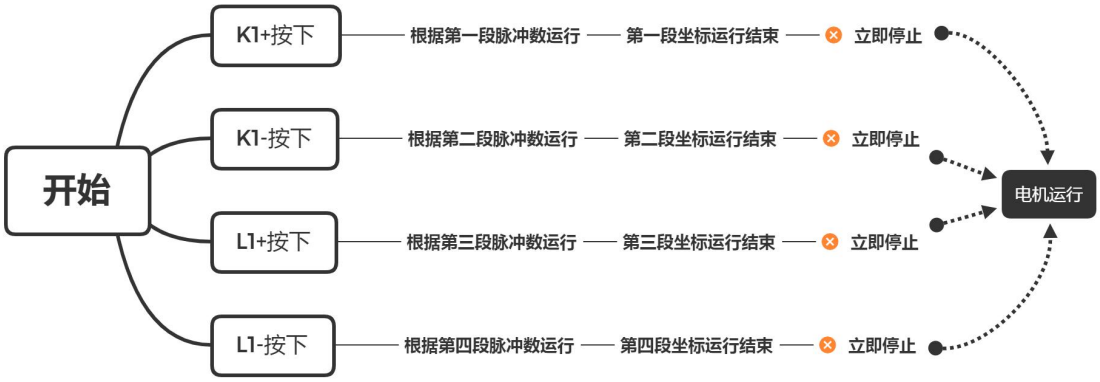


图 2.2.17 输入分别控制各距离运行模式

（注：使用该模式时，不要在电机运行过程中修改各类参数，必须在电机停止状态下修改）

2.3.18 输入分别控制各坐标运行模式：M18

(1) 首先在保持寄存器中配置好脉冲输出的相关参数（例如：目标频率、加减速系数、脉冲个数（最多可设置四段坐标位置）等）；

(2) 当 K1+按下/触发时，电机运行第一段坐标位置（First_Pulse）；

(3) 当 K1-按下/触发时，电机运行第二段坐标位置（Second_Pulse）；

(4) 当 L1+按下/触发时，电机运行第三段坐标位置（Third_Pulse）；

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

(5) 当 L1-按下/触发时，电机运行第四段坐标位置（Fourth_Pulse）；

(6) 电机的运行方向根据设置的坐标位置来决定(如果设置的坐标位置相对于零点坐标是正数则正转，否则反转）；

(7) 四个按键，同一时间只能触发一个，如果同一时间触发超过一个，电机立即停止；

(8) 其他轴的操作流程同理；

(9) 如图 2.2.18 所示。

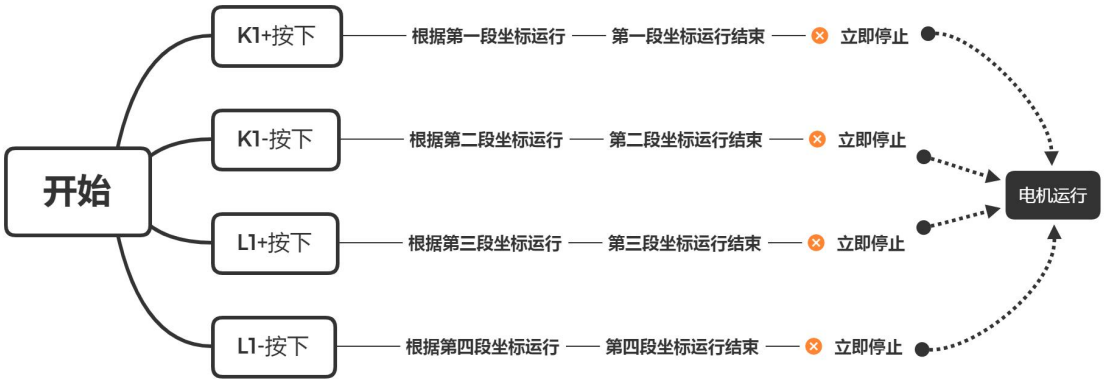


图 2.2.18 输入分别控制各坐标运行模式

（注：使用该模式时，不要在电机运行过程中修改各类参数，必须在电机停止状态下修改）

2.3.19 多轴插补运动通讯控制模式：M19

(1) 远程控制配置：

- CH0 远程操控：通过配置的保持寄存器地址（0052H），用户可远程操控轴 1 电机的运行状态。将寄存器值设为 1 时，电机启动；设为 0 时，电机停止。用户可根据实际需求灵活调整此参数；
- CH1 远程操控：通过配置的保持寄存器地址（0066H），用户可远程操控轴 2 电机的运行状态。将寄存器值设为 1 时，启动运行；设为 0 时，停止运行。用户可根据实际需求灵活调整此参数；
- 正转限位开关 L+；
- 反转限位开关 L-；

(1) 参数配置：

- 输出脉冲数：该参数决定了电机需要运行的脉冲数量，进而确定其移动距离。轴 1 的脉冲数通过保持寄存器地址（00BEH~00BFH）进行配置，轴 2 的脉冲数通过保

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

持寄存器地址（00C8H~00C9H）进行配置。用户可根据具体需求调整此参数，以实现精确的位移控制；

- 插补路数选择：通过特定的位控制指令，选择需要参与插补的轴。例如，插补路数设置为 0x03 时，表示轴 1 和轴 2 将进行插补运动；设置为 0x07 时，轴 1、轴 2 和轴 3 将共同参与插补。在进行插补路数设置时，必须确保相关轴的电机处于停止状态，以确保设置的成功和安全性。
- 启动与停止指令：发送启动指令后，电机将根据插补配置和脉冲数坐标开始运动。而发送停止指令时，电机将按照插补路数配置停止相应的电机；

(2) 限位操作：

- 正转限位：在电机处于正转状态时，如果对应轴的正转限位开关被按下/触发，电机将立即停止正转，并保持在当前位置，等待下一次启动指令；
- 反转限位：在电机处于反转状态时，如果对应轴的反转限位开关被按下/触发，电机将立即停止反转，并保持在当前位置，等待下一次启动指令；

(3) 操作示意图如图 2.2.19 所示。

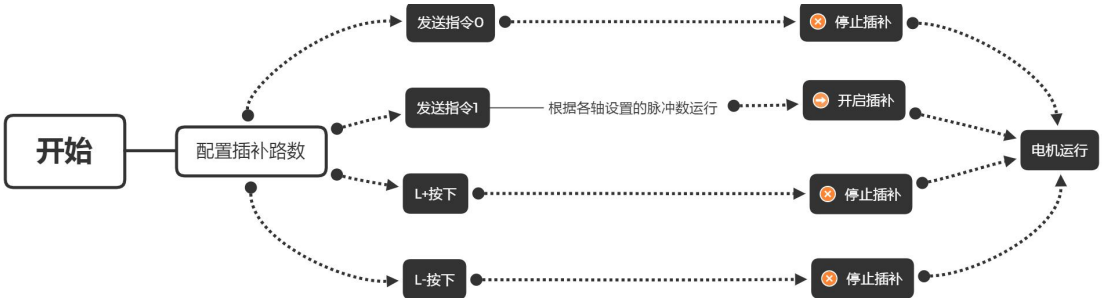


图 2. 2. 19 多轴插补运动通讯控制模式

2.3.20 多轴分段坐标插补运动控制模式：M20

(1) 参数配置：

- 轴 1（CH0）相对坐标：该参数决定了轴 1 电机在不同运行阶段坐标位置所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00BEH~00C7H）来分别设定第一段至第五段脉冲数坐标，每段脉冲数坐标的保持寄存器地址分别为 00BEH~00BFH（First_Pulse）、00C0H~00C1H（Second_Pulse）、00C2H~00C3H（Third_Pulse）、00C4H~00C5H（Fourth_Pulse）、00C6H~00C7H

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

（Fifth_Pulse）；

- 轴 2（CH1）相对坐标：该参数决定了轴 2 电机在不同运行阶段坐标位置所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00C8H~00D1H）来分别设定第一段至第五段脉冲数坐标，每段脉冲数坐标的保持寄存器地址分别为 00C8H~00C9H（First_Pulse）、00CAH~00CBH（Second_Pulse）、00CCH~00CDH（Third_Pulse）、00CEH~00CFH（Fourth_Pulse）、00D0H~00D1H（Fifth_Pulse）；

(2) 插补配置：

- 插补路数选择：通过特定的位控制指令，选择需要参与插补的轴。例如，插补路数设置为 0x03 时，表示轴 1 和轴 2 将进行插补运动；设置为 0x07 时，轴 1、轴 2 和轴 3 将共同参与插补。在进行插补路数设置时，必须确保相关轴的电机处于停止状态，以确保设置的成功和安全性。

(3) 启动操作：

- 当启动开关 K+被按下/触发时，按照插补路数配置的相应电机将开始按照预设的五段脉冲数坐标进行插补运行。电机从第一段脉冲数坐标开始运行，每完成一段脉冲数坐标后都会停止并进入一个预设的延时阶段（Wt）。在延时阶段结束时，电机将自动运行下一段脉冲数坐标，直到五段脉冲数坐标都运行完毕；

(4) 停止操作：

- 当停止开关 K-被按下/触发时，电机将按照插补路数配置停止相应的电机；

(5) 限位操作：

- 按照插补路数配置的相应电机在运行过程中，只要相应轴的限位按下/触发，都将立即停止按照插补路数配置的电机；

(6) 操作示意图如图 2.2.20 所示。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

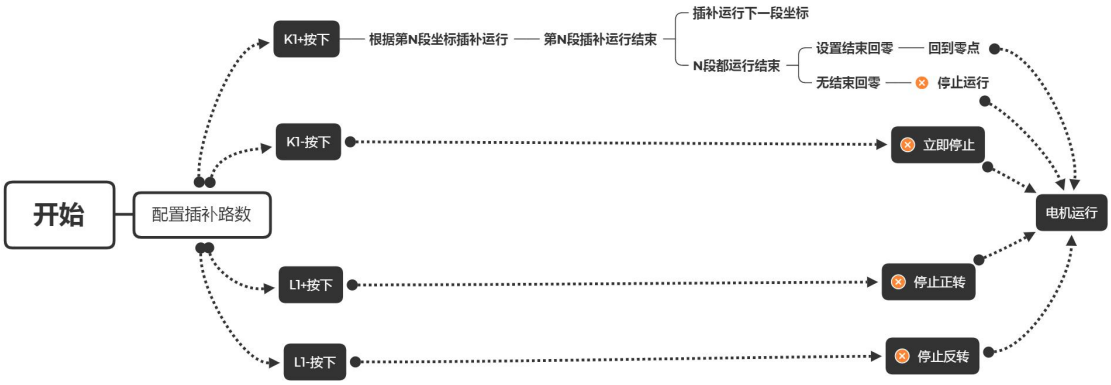


图 2.2.20 多轴分段坐标插补运动控制模式

2.3.20 多轴联动分段坐标插补运动控制模式：M21

(1) 参数配置：

- 轴 1 相对坐标：该参数决定了轴 1 电机在不同运行阶段坐标位置所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00BEH~00C7H）来分别设定第一段至第五段脉冲数坐标，每段脉冲数坐标的保持寄存器地址分别为 00BEH~00BFH（First_Pulse）、00C0H~00C1H（Second_Pulse）、00C2H~00C3H（Third_Pulse）、00C4H~00C5H（Fourth_Pulse）、00C6H~00C7H（Fifth_Pulse）；
- 轴 2 相对坐标：该参数决定了轴 2 电机在不同运行阶段坐标位置所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00C8H~00D1H）来分别设定第一段至第五段脉冲数坐标，每段脉冲数坐标的保持寄存器地址分别为 00C8H~00C9H（First_Pulse）、00CAH~00CBH（Second_Pulse）、00CCH~00CDH（Third_Pulse）、00CEH~00CFH（Fourth_Pulse）、00D0H~00D1H（Fifth_Pulse）；

(2) 插补配置：

- 插补路数选择：通过特定的位控制指令，选择需要参与插补的轴。例如，插补路数设置为 0x03 时，表示轴 1 和轴 2 将进行插补运动；设置为 0x07 时，轴 1、轴 2 和轴 3 将共同参与插补。在进行插补路数设置时，必须确保相关轴的电机处于停止状态，以确保设置的成功和安全性。

(3) 启动操作：

- 当启动开关 K+被按下/触发时，按照插补路数配置的相应电机将开始按照预设的五

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

段脉冲数坐标插补运行。电机从对应轴的第一段脉冲数坐标开始运行，每完成一段脉冲数坐标后电机停止。当启动开关被再次按下/触发时，电机将运行下一段脉冲数坐标，直到五段脉冲数坐标都运行完毕；

(4) 停止操作：

- 当停止开关 K-被按下/触发时，电机将按照插补路数配置停止相应的电机；

(5) 限位操作：

- 按照插补路数配置的相应电机在运行过程中，只要相应轴的限位按下/触发，都将立即停止按照插补路数配置的电机；

(6) 操作示意图如图 2.2.21 所示。

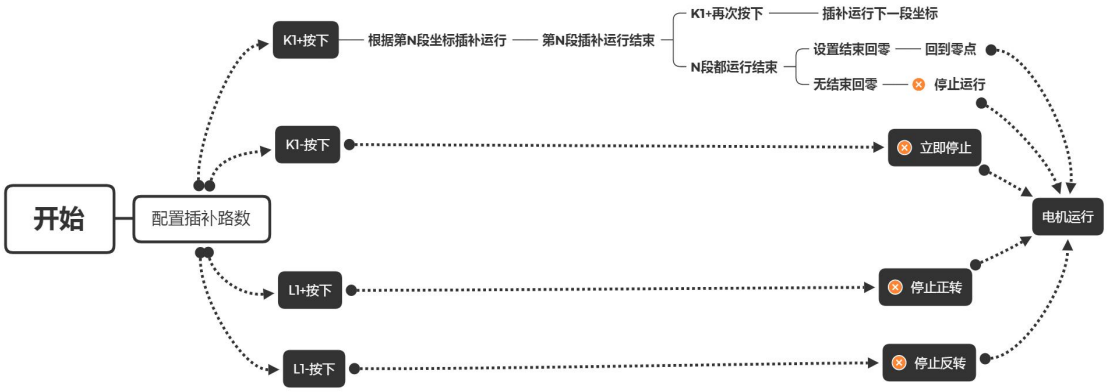


图 2.2.21 多轴联动分段坐标插补运动控制模式

2.3.20 多轴联动分段坐标往返插补运动控制模式：M22

(1) 参数配置：

- 轴 1 相对坐标：该参数决定了轴 1 电机在不同运行阶段坐标位置所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00BEH~00C7H）来分别设定第一段至第五段脉冲数坐标，每段脉冲数坐标的保持寄存器地址分别为 00BEH~00BFH（First_Pulse）、00C0H~00C1H（Second_Pulse）、00C2H~00C3H（Third_Pulse）、00C4H~00C5H（Fourth_Pulse）、00C6H~00C7H（Fifth_Pulse）；
- 轴 2 相对坐标：该参数决定了轴 2 电机在不同运行阶段坐标位置所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00C8H~00D1H）来分别设定第一段至第五段脉冲数坐标，每段脉冲数坐标的保持寄存器地址分别为

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

00C8H~00C9H（First_Pulse）、00CAH~00CBH（Second_Pulse）、00CCH~00CDH（Third_Pulse）、00CEH~00CFH（Fourth_Pulse）、00D0H~00D1H（Fifth_Pulse）；

(2) 插补配置：

- 插补路数选择：通过特定的位控制指令，选择需要参与插补的轴。例如，插补路数设置为 0x03 时，表示轴 1 和轴 2 将进行插补运动；设置为 0x07 时，轴 1、轴 2 和轴 3 将共同参与插补。在进行插补路数设置时，必须确保相关轴的电机处于停止状态，以确保设置的成功和安全性。

(3) 启动操作：

- 当启动开关 K+被按下/触发时，对应轴的电机将开始按照预设的五段脉冲数坐标进行运行。电机从第一段脉冲数开始运行，每完成一段脉冲数坐标后都会停止并进行回零。当回零结束时，电机将自动运行下一段脉冲数坐标，直到五段脉冲数坐标都运行完毕；

(4) 停止操作：

- 当停止开关 K-被按下/触发时，电机将按照插补路数配置停止相应的电机；

(5) 限位操作：

- 按照插补路数配置的相应电机在运行过程中，只要相应轴的限位按下/触发，都将立即停止按照插补路数配置的电机；

(6) 操作示意图如图 2.2.22 所示。



图 2. 2. 22 多轴联动分段坐标往返插补运动控制模式

2.3.23 多轴并行运动通讯控制模式：M23

(1) 远程控制配置：

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

- CH0 远程操控：通过配置的保持寄存器地址（0052H），用户可远程操控轴 1 电机的运行状态。将寄存器值设为 1 时，电机启动；设为 0 时，电机停止。用户可根据实际需求灵活调整此参数；
- CH1 远程操控：通过配置的保持寄存器地址（0066H），用户可远程操控轴 2 电机的运行状态。将寄存器值设为 1 时，启动运行；设为 0 时，停止运行。用户可根据实际需求灵活调整此参数;
- 正转限位开关 L+；
- 反转限位开关 L-；

(2) 参数配置：

- 输出脉冲数：该参数决定了电机需要运行的脉冲数量，进而确定其移动距离。轴 1（CH0）的脉冲数通过保持寄存器地址（00BEH~00BFH）进行配置，轴 2（CH1）的脉冲数通过保持寄存器地址（00C8H~00C9H）进行配置。用户可根据具体需求调整此参数，以实现精确的位移控制；
- 启动路数选择：通过特定的位控制指令，选择需要同时启动的轴。例如，路数设置为 0x03 时，表示轴 1 和轴 2 将同时启动；设置为 0x07 时，轴 1、轴 2 和轴 3 将同时启动。在启动电机之前，必须确保相关轴的电机处于停止状态，以确保设置的成功和安全性。
- 启动与停止指令：发送启动指令后，电机将根据启动路数配置和脉冲数坐标开始运动。而发送停止指令时，电机将按照启动路数配置停止相应的电机；

(3) 限位操作：

- 正转限位：在电机处于正转状态时，如果对应轴的正转限位开关被按下/触发，电机将立即停止正转，并保持在当前位置，等待下一次启动指令；
- 反转限位：在电机处于反转状态时，如果对应轴的反转限位开关被按下/触发，电机将立即停止反转，并保持在当前位置，等待下一次启动指令；

(4) 操作示意图如图 2.2.23 所示。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

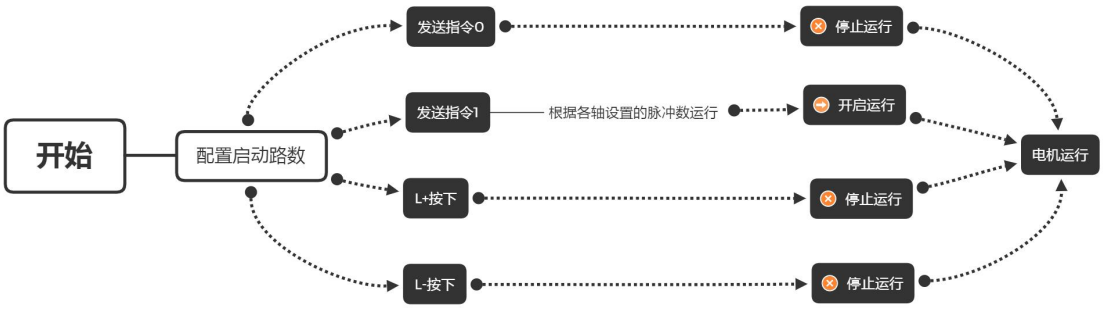


图 2.2.23 多轴并行运动通讯控制模式

2.3.24 多轴分段坐标并行运动控制模式：M24

(1) 参数配置：

- 轴 1 相对坐标：该参数决定了轴 1 电机在不同运行阶段坐标位置所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00BEH~00C7H）来分别设定第一段至第五段脉冲数坐标，每段脉冲数坐标的保持寄存器地址分别为 00BEH~00BFH（First_Pulse）、00C0H~00C1H（Second_Pulse）、00C2H~00C3H（Third_Pulse）、00C4H~00C5H（Fourth_Pulse）、00C6H~00C7H（Fifth_Pulse）；
- 轴 2 相对坐标：该参数决定了轴 2 电机在不同运行阶段坐标位置所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00C8H~00D1H）来分别设定第一段至第五段脉冲数坐标，每段脉冲数坐标的保持寄存器地址分别为 00C8H~00C9H（First_Pulse）、00CAH~00CBH（Second_Pulse）、00CCH~00CDH（Third_Pulse）、00CEH~00CFH（Fourth_Pulse）、00D0H~00D1H（Fifth_Pulse）；

(2) 启动路数配置：

- 启动路数选择：通过特定的位控制指令，选择需要同时启动的轴。例如，插补路数设置为 0x03 时，表示轴 1 和轴 2 将同时启动；设置为 0x07 时，轴 1、轴 2 和轴 3 将同时启动。在启动电机之前，必须确保相关轴的电机处于停止状态，以确保设置的成功和安全性。

(3) 启动操作：

- 当启动开关 K+被按下/触发时，按照启动路数配置的相应电机将开始按照预设的五段脉冲数坐标进行运行。电机从第一段脉冲数坐标开始运行，每完成一段脉冲数坐标后都会停止并进入一个预设的延时阶段（Wt）。在延时阶段结束时，电机将自

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

动运行下一段脉冲数坐标，直到五段脉冲数坐标都运行完毕；

(4) 停止操作：

- 当停止开关 K-被按下/触发时，电机将按照启动路数配置停止相应的电机；

(5) 限位操作：

- 按照启动路数配置的相应电机在运行过程中，只要相应轴的限位按下/触发，都将立即停止按照启动路数配置的电机；

(6) 操作示意图如图 2.2.24 所示。

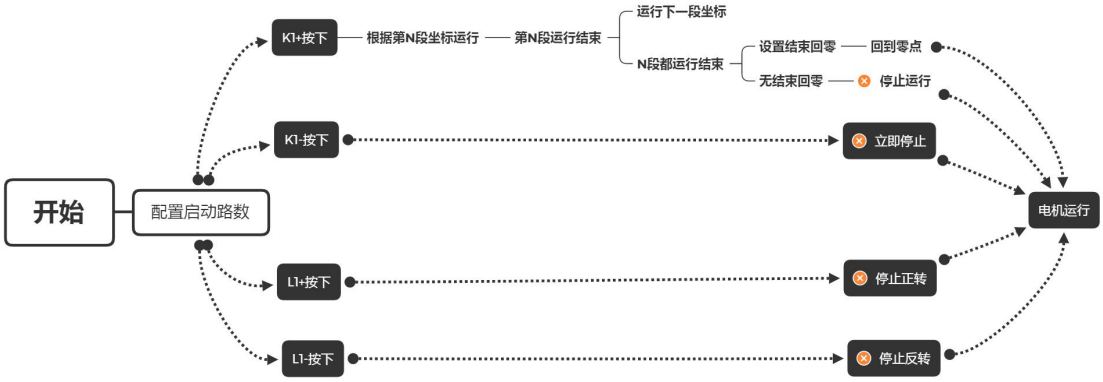


图 2. 2. 24 多轴分段坐标并行运动控制模式

2.3.25 多轴联动分段坐标并行运动控制模式：M25

(1) 参数配置：

- 轴 1 相对坐标：该参数决定了轴 1 电机在不同运行阶段坐标位置所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00BEH~00C7H）来分别设定第一段至第五段脉冲数坐标，每段脉冲数坐标的保持寄存器地址分别为 00BEH~00BFH（First_Pulse）、00C0H~00C1H（Second_Pulse）、00C2H~00C3H（Third_Pulse）、00C4H~00C5H（Fourth_Pulse）、00C6H~00C7H（Fifth_Pulse）；
- 轴 2 相对坐标：该参数决定了轴 2 电机在不同运行阶段坐标位置所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00C8H~00D1H）来分别设定第一段至第五段脉冲数坐标，每段脉冲数坐标的保持寄存器地址分别为 00C8H~00C9H（First_Pulse）、00CAH~00CBH（Second_Pulse）、00CCH~00CDH（Third_Pulse）、00CEH~00CFH（Fourth_Pulse）、00D0H~00D1H（Fifth_Pulse）；

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

(2) 启动路数配置：

- 启动路数选择：通过特定的位控制指令，选择需要同时启动的轴。例如，启动路数设置为 0x03 时，表示轴 1 和轴 2 将同时启动；设置为 0x07 时，轴 1、轴 2 和轴 3 将同时启动。在启动电机之前，必须确保相关轴的电机处于停止状态，以确保设置的成功和安全性。

(3) 启动操作：

- 当启动开关 K+被按下/触发时，按照启动路数配置的相应电机将开始按照预设的五段脉冲数坐标运行。电机从对应轴的第一段脉冲数坐标开始运行，每完成一段脉冲数坐标后电机停止。当启动开关 K+被再次按下/触发时，电机将运行下一段脉冲数坐标，直到五段脉冲数坐标都运行完毕；

(4) 停止操作：

- 当停止开关 K-被按下/触发时，电机将按照启动路数配置停止相应的电机；

(5) 限位操作：

- 按照启动路数配置的相应电机在运行过程中，只要相应轴的限位按下/触发，都将立即停止按照启动路数配置的电机；

(6) 操作示意图如图 2.2.25 所示。

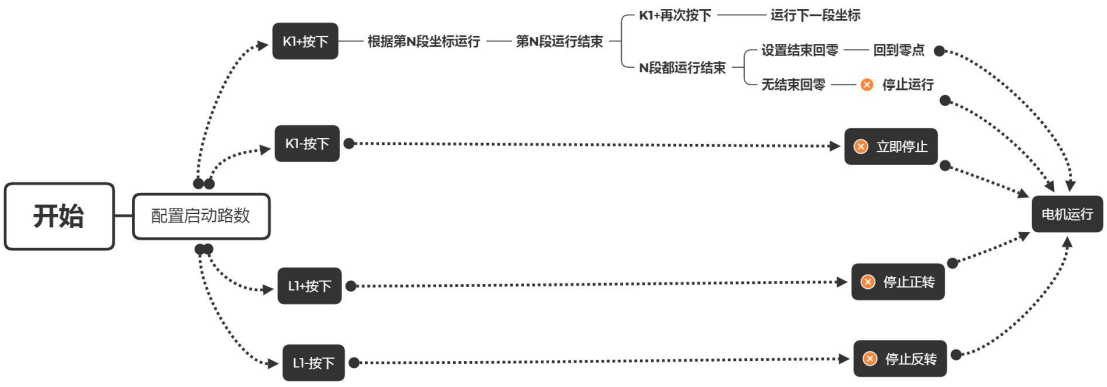


图 2. 2. 25 多轴联动分段坐标并行运动控制模式

2.3.26 多轴联动分段坐标往返并行运动控制模式：M26

(1) 参数配置：

- 轴 1 相对坐标：该参数决定了轴 1 电机在不同运行阶段坐标位置所需的脉冲数量，

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00BEH~00C7H）来分别设定第一段至第五段脉冲数坐标，每段脉冲数坐标的保持寄存器地址分别为00BEH~00BFH（First_Pulse）、00C0H~00C1H（Second_Pulse）、00C2H~00C3H（Third_Pulse）、00C4H~00C5H（Fourth_Pulse）、00C6H~00C7H（Fifth_Pulse）；

- 轴 2 相对坐标：该参数决定了轴 2 电机在不同运行阶段坐标位置所需的脉冲数量，从而决定了电机的移动距离。通过配置多个保持寄存器地址（00C8H~00D1H）来分别设定第一段至第五段脉冲数坐标，每段脉冲数坐标的保持寄存器地址分别为00C8H~00C9H（First_Pulse）、00CAH~00CBH（Second_Pulse）、00CCH~00CDH（Third_Pulse）、00CEH~00CFH（Fourth_Pulse）、00D0H~00D1H（Fifth_Pulse）；

(2) 启动路数配置：

- 启动路数选择：通过特定的位控制指令，选择需要同时启动的轴。例如，插补路数设置为 0x03 时，表示轴 1 和轴 2 将同时启动；设置为 0x07 时，轴 1、轴 2 和轴 3 将同时启动。在启动电机之前，必须确保相关轴的电机处于停止状态，以确保设置的成功和安全性。

(3) 启动操作：

- 当启动开关 K+被按下/触发时，对应轴的电机将开始按照预设的五段脉冲数坐标进行运行。电机从第一段脉冲数开始运行，每完成一段脉冲数坐标后都会停止并进行回零。当回零结束时，电机将自动运行下一段脉冲数坐标，直到五段脉冲数坐标都运行完毕；

(4) 停止操作：

- 当停止开关 K-被按下/触发时，电机将按照启动路数配置停止相应的电机；

(5) 限位操作：

- 按照启动路数配置的相应电机在运行过程中，只要相应轴的限位按下/触发，都将立即停止按照启动路数配置的电机；

(6) 操作示意图如图 2.2.25 所示。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

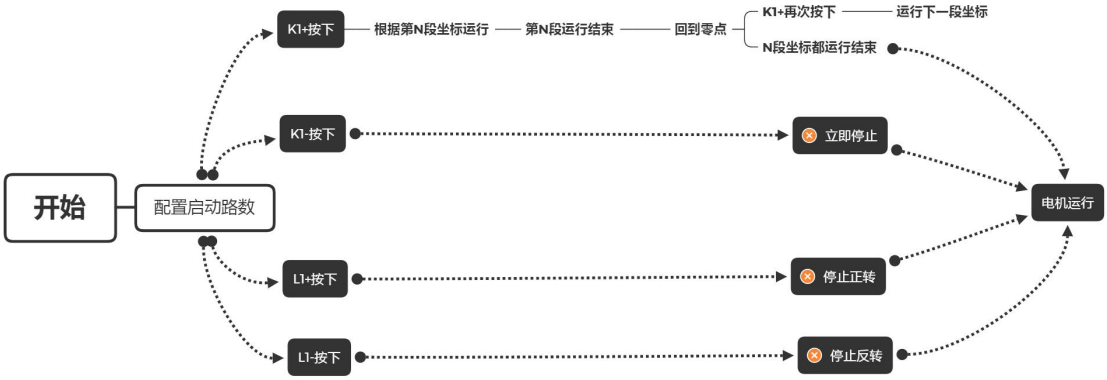


图 2.2.26 多轴联动分段坐标往返并行运动控制模式

2.4 上电自启动回零与软件回零功能定义

2.4.1 上电回零功能

(1) 当上电回零标志位（PREZ）设置为 1 时，模块接通电源后，对应轴的电机会以设置的回零方向（HD）进行运行(回零限位 L)；

(2) 当按下/触发回零限位 L 时，电机开始减速停止，电机停止等待一段延时时间（Wt）后，电机以设置的回零频率（HF）进行反方向运行，直到再次按下/触发 L 限位。电机立即停止，此时上电回零结束；

(3) 模块在回零过程中，当按下/触发 L+正转限位时，电机停止等待一段延时时间（Wt）后，电机反转；当按下/触发 L-反转限位时，电机停止等待一段延时时间（Wt）后，电机正转；

(4) 上电回零操作示意图如图 2.3.1 所示。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

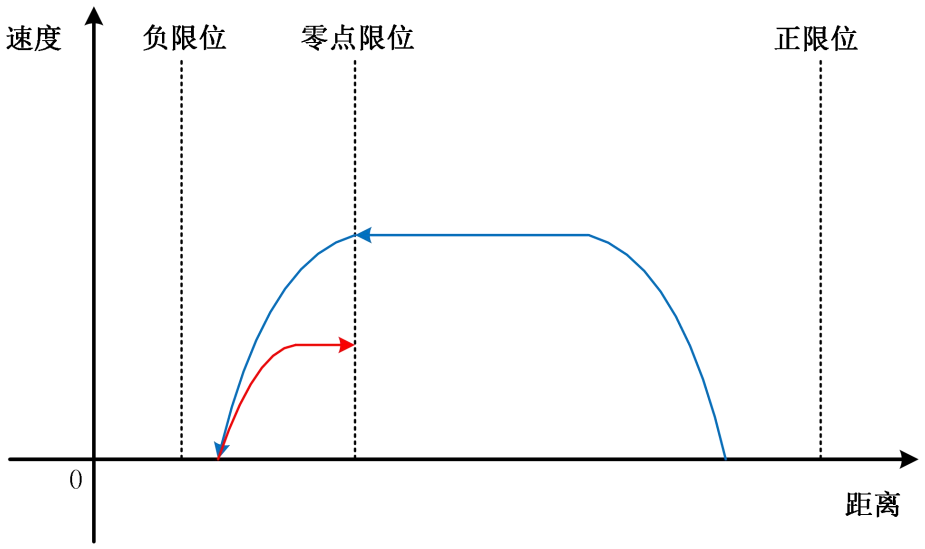


图 2.3.1 上电回零操作示意图

2.4.2 软件回零功能

当电机处于停止的状态下，将软件回零(RZ)置为 1 时，电机以设置的回零频率(HF)自动回到零点的坐标位置（零点坐标为模块上电或完成上电回零时的位置）；

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

3 通讯协议

产品采用标准 Modbus RTU 协议，支持 0x03、0x06 和 010 功能码。默认通讯参数如下：

- 地址：1
- 波特率：9600
- 数据位：8
- 停止位：1
- 奇偶校验：无

3.1 寄存器类型

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块参数，寄存器内容掉电保存。

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块的功能模式，寄存器内容掉电保存。

3.2 保持寄存器功能定义

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块的参数、输出控制模式及控制输出的开启和关闭。保持寄存器作为可读可写寄存器，每个寄存器中的数值均为 16 位无符号整数。

保持寄存器功能定义如表 3.1 所示。

表 3.1 ZS - StepMC-RS485 的保持寄存器功能定义

保持寄存器功能定义				
协议地址	**PLC 地址**	**复位值**	**功能描述**	**读/写**
0000H	40001	0	轴 1 步进电机运行状态 0：停止 1：正转 2：反转	R
0001H	40002	0	轴 2 步进电机运行状态 0：停止 1：正转 2：反转	R
0002H	40003	0	轴 3 步进电机运行状态 0：停止 1：正转 2：反转	R

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

0003H	40004	0	轴 4 步进电机运行状态 0：停止 1：正转 2：反转	R
...	...	0	保留	R/W
0006H	40007	0	按键 K1+运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
0007H	40008	0	按键 K1-运行状态 0：未 按下/触发 1：按下/触发	R
0008H	40009	0	按键 L 1+ 运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
0009H	40010	0	按键 L 1- 运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
000AH	40011	0	按键 L1 运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
000BH	40012	0	按键 K2+运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
000CH	40013	0	按键 K2-运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
000DH	40014	0	按键 L2+运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
000EH	40015	0	按键 L2-运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
000FH	40016	0	按键 L2 运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
0010H	40017	0	按键 K3+运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

0011H	40018	0	按键 K3-运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
0012H	40019	0	按键 L 3+ 运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
0013H	40020	0	按键 L 3- 运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
0014H	40021	0	按键 L3 运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
0015H	40022	0	按键 K4+运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
0016H	40023	0	按键 K4-运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
0017H	40024	0	按键 L4+运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
0018H	40025	0	按键 L4-运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
0019H	40026	0	按键 L4 运行状态 0：未按下/触发 1：按下/触发	R
…	…	0	保留	
0032H	40051	1	RS485 总线地址/站号（1~255） 出厂默认：1 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0033H	40052	1	波特率设置 0：4800 1：9600（出厂默认） 2：14400 3：19200 4：38400	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

			5：56000 6：57600 7：115200 8：128000 9：256000 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	
003DH	40062	0	奇偶校验设置 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
...	...	0	保留	R/W
0046H ~ 0047H	40071 ~ 40072	1000	轴 1 脉冲频率设置 **N：25～100000 Hz** （32 位无符号整数） 40071（0046H）为高 16 位 40072（0047H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）其中修改频率时，建议用户在电机停止状态下改变，特别是脉冲数版本步进电机控制器	R/W
0048H	40073	1000	轴 1 加速频率设置 **N：1～65535** 注： （1）该系数越大，加速就越快 （2）此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0049H	40074	1000	轴 1 减速频率设置 **N：1～65535** 注： （1）该系数越大，减速就越快 （2）此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
004AH	40075	1	轴 1 步进电机模式设置 1：自动往返控制模式 2：单次触发控制模式 3：单次往返控制模式 4：点动控制模式 5：输入联动控制模式 6：通讯控制模式 7：正反自运行模式 8：输入联动正反运行模式 9：输入联动正反运行松开回零模式 10：零点往返运行模式 11：定时正反运行模式	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

			12：分段距离运行模式 13：分段坐标运行模式 14：联动分段距离运行模式 15：联动分段坐标运行模式 16：分段坐标往返运行模式 17：输入分别控制各距离运行模式 18：输入分别控制各坐标运行模式 19：多轴插补运动通讯控制模式 20：多轴分段坐标插补运动控制模式 21：多轴联动分段坐标插补运动控制模式 22：多轴联动分段坐标往返插补运动控制模式 23：多轴并行运动通讯控制模式 24：多轴分段坐标并行运动控制模式 25：多轴联动分段坐标并行运动控制模式 26：多轴联动分段坐标往返并行运动控制模式 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	
004BH	40076	200	轴 1 切换等待时间设置（Wt） **N：1～65535**（设置 100 相当于设置 1 秒的延时） 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
004CH	40077	200	轴 1 运行时间设置（At） **N：1～65535**（设置 100 相当于设置 1 秒的延时） 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
004DH	40078	0	轴 1 循环次数设置（Cycle） **N：0~65535**（设置 0 则无限循环） 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
004EH	40079	0	轴 1 上电回零方向设置（HD） 0：正转（默认） 1：反转 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生	R/W
004FH	40080	1000	轴 1 回零频率设置（HF） **N：25～30000 Hz** 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

0050H	40081	0	轴 1 程序运行结束回零（REZ） 0：关闭（默认） 1：启动 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
0051H	40082	0	轴 1 上电回零（PREZ） 0：关闭（默认） 1：启动 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
0052H	40083	0	轴 1 运行路数配置 3：轴 1、轴 2 运行 15：轴 1、轴 2、轴 3、轴 4 运行 注： （1）此参数修改后即可生效 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
0053H	40084	0	轴 1 远程控制运行方向设置 0：停止 1：正转 2：反转 注：此参数需用户自行修改，修改后后即可生效，无掉电保存	R/W
0054H	40085	1	轴 1 软件回零（RZ） 0：关闭 1：启动 注： （1）此参数修改后即可生效 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
0055H ~ 0056H	40086 ~ 40087	0	轴 1 当前位置（已运行脉冲数）（Current_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40086（0055H）为高 16 位 40087（0056H）为低 16 位	R
...	...	0	保留	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

005AH ~ 005BH	40091 ~ 40092	1000	轴 2 脉冲频率设置 **N：25～100000 Hz** （32 位无符号整数） 40091（005AH）为高 16 位 40092（005BH）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）其中修改频率时，建议用户在电机停止状态下改变，特别是脉冲数版本步进电机控制器	R/W
005CH	40093	1000	轴 2 加速频率设置 **N：1～65535** 注： （1）该系数越大，加速就越快 （2）此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
005DH	40094	1000	轴 2 减速频率设置 **N：1～65535** 注： （1）该系数越大，减速就越快 （2）此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
005EH	40095	1	轴 2 步进电机模式设置 1：自动往返控制模式 2：单次触发控制模式 3：单次往返控制模式 4：点动控制模式 5：输入联动控制模式 6：通讯控制模式 7：正反自运行模式 8：输入联动正反运行模式 9：输入联动正反运行松开回零模式 10：零点往返运行模式 11：定时正反运行模式 12：分段距离运行模式 13：分段坐标运行模式 14：联动分段距离运行模式 15：联动分段坐标运行模式 16：分段坐标往返运行模式 17：输入分别控制各距离运行模式 18：输入分别控制各坐标运行模式 19：多轴插补运动通讯控制模式 20：多轴分段坐标插补运动控制模式 21：多轴联动分段坐标插补运动控制模式 22：多轴联动分段坐标往返插补运动控制模式 23：多轴并行运动通讯控制模式	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

			24：多轴分段坐标并行运动控制模式 25：多轴联动分段坐标并行运动控制模式 26：多轴联动分段坐标往返并行运动控制模式 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	
005FH	40096	200	轴 2 切换等待时间设置（Wt） **N：1～65535**（设置 100 相当于设置 1 秒的延时） 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0060H	40097	200	轴 2 运行时间设置（At） **N：1～65535**（设置 100 相当于设置 1 秒的延时） 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0061H	40098	0	轴 2 循环次数设置（Cycle） **N：0~65535**（设置 0 则无限循环） 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0062H	40099	0	轴 2 上电回零方向设置（HD） 0：正转（默认） 1：反转 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生	R/W
0063H	40100	1000	轴 2 回零频率设置（HF） **N：25～30000 Hz** 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
0064H	40101	0	轴 2 程序运行结束回零（REZ） 0：关闭（默认） 1：启动 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
0065H	40102	0	轴 2 上电回零（PREZ） 0：关闭（默认） 1：启动 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
0066H	40103	0	轴 2 运行路数配置 3：轴 1、轴 2 运行 15：轴 1、轴 2、轴 3、轴 4 运行 注： （1）此参数修改后即可生效 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

0067H	40104	0	轴 2 远程控制运行方向设置 0：停止 1：正转 2：反转 注：此参数需用户自行修改，修改后后即可生效，无掉电保存	R/W
0068H	40105	1	轴 2 软件回零（RZ） 0：关闭 1：启动 注： （1）此参数修改后即可生效 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
0069H ~ 0070H	40106 ~ 40107	0	轴 2 当前位置（已运行脉冲数）（Current_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40106（0069H）为高 16 位 40107（0070H）为低 16 位	R
...	...	0	保留	R/W
006EH ~ 006FH	40111 ~ 40112	1000	轴 3 脉冲频率设置 **N：25～100000 Hz** （32 位无符号整数） 40111（006EH）为高 16 位 40112（006FH）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）其中修改频率时，建议用户在电机停止状态下改变，特别是脉冲数版本步进电机控制器	R/W
0070H	40113	1000	轴 3 加速频率设置 **N：1～65535** 注： （1）该系数越大，加速就越快 （2）此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0071H	40114	1000	轴 3 减速频率设置 **N：1～65535** 注： （1）该系数越大，减速就越快 （2）此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

0072H	40115	1	轴 3 步进电机模式设置 1：自动往返控制模式 2：单次触发控制模式 3：单次往返控制模式 4：点动控制模式 5：输入联动控制模式 6：通讯控制模式 7：正反自运行模式 8：输入联动正反运行模式 9：输入联动正反运行松开回零模式 10：零点往返运行模式 11：定时正反运行模式 12：分段距离运行模式 13：分段坐标运行模式 14：联动分段距离运行模式 15：联动分段坐标运行模式 16：分段坐标往返运行模式 17：输入分别控制各距离运行模式 18：输入分别控制各坐标运行模式 19：多轴插补运动通讯控制模式 20：多轴分段坐标插补运动控制模式 21：多轴联动分段坐标插补运动控制模式 22：多轴联动分段坐标往返插补运动控制模式 23：多轴并行运动通讯控制模式 24：多轴分段坐标并行运动控制模式 25：多轴联动分段坐标并行运动控制模式 26：多轴联动分段坐标往返并行运动控制模式 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0073H	40116	200	轴 3 切换等待时间设置（Wt） **N：1～65535**（设置 100 相当于设置 1 秒的延时） 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0074H	40117	200	轴 3 运行时间设置（At） **N：1～65535**（设置 100 相当于设置 1 秒的延时） 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0075H	40118	0	轴 3 循环次数设置（Cycle） **N：0~65535**（设置 0 则无限循环） 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

0076H	40119	0	轴 3 上电回零方向设置（HD） 0：正转（默认） 1：反转 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生	R/W
0077H	40120	1000	轴 3 回零频率设置（HF） **N：25～30000 Hz** 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
0078H	40121	0	轴 3 程序运行结束回零（REZ） 0：关闭（默认） 1：启动 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
0079H	40122	0	轴 3 上电回零（PREZ） 0：关闭（默认） 1：启动 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
007AH	40123	0	轴 3 运行路数配置 3：轴 1、轴 2 运行 15：轴 1、轴 2、轴 3、轴 4 运行 注： （1）此参数修改后即可生效 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
007BH	40124	3	轴 3 远程控制运行方向设置 0：停止 1：正转 2：反转 注：此参数需用户自行修改，修改后后即可生效，无掉电保存	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

007CH	40125	0	轴 3 软件回零（RZ） 0：关闭 1：启动 注： （1）此参数修改后即可生效 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
007DH	40126	0	轴 3 当前位置（已运行脉冲数）（Current_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40106（007DH）为高 16 位 40107（007EH）为低 16 位	R
...	...	0	保留	R/W
0082H ～ 0083H	40131 ～ 40132	1000	轴 4 脉冲频率设置 **N：25～100000 Hz** （32 位无符号整数） 40131（0082H）为高 16 位 40132（0083H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）其中修改频率时，建议用户在电机停止状态下改变，特别是脉冲数版本步进电机控制器	R/W
0084H	40133	1000	轴 4 加速频率设置 **N：1～65535** 注： （1）该系数越大，加速就越快 （2）此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0085H	40134	1000	轴 4 减速频率设置 **N：1～65535** 注： （1）该系数越大，减速就越快 （2）此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0086H	40135	1	轴 4 步进电机模式设置 1：自动往返控制模式 2：单次触发控制模式 3：单次往返控制模式 4：点动控制模式 5：输入联动控制模式 6：通讯控制模式 7：正反自运行模式 8：输入联动正反运行模式	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

			9：输入联动正反运行松开回零模式 10：零点往返运行模式 11：定时正反运行模式 12：分段距离运行模式 13：分段坐标运行模式 14：联动分段距离运行模式 15：联动分段坐标运行模式 16：分段坐标往返运行模式 17：输入分别控制各距离运行模式 18：输入分别控制各坐标运行模式 19：多轴插补运动通讯控制模式 20：多轴分段坐标插补运动控制模式 21：多轴联动分段坐标插补运动控制模式 22：多轴联动分段坐标往返插补运动控制模式 23：多轴并行运动通讯控制模式 24：多轴分段坐标并行运动控制模式 25：多轴联动分段坐标并行运动控制模式 26：多轴联动分段坐标往返并行运动控制模式 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	
0087H	40136	200	轴 4 切换等待时间设置（Wt） **N：1～65535**（设置 100 相当于设置 1 秒的延时） 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0088H	40137	200	轴 4 运行时间设置（At） **N：1～65535**（设置 100 相当于设置 1 秒的延时） 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
0089H	40138	0	轴 4 循环次数设置（Cycle） **N：0~65535**（设置 0 则无限循环） 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效	R/W
008AH	40139	0	轴 4 上电回零方向设置（HD） 0：正转（默认） 1：反转 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生	R/W
008BH	40140	1000	轴 4 回零频率设置（HF） **N：25～30000 Hz** 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

008CH	40141	0	轴 4 程序运行结束回零（REZ） 0：关闭（默认） 1：启动 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
008DH	40142	0	轴 4 上电回零（PREZ） 0：关闭（默认） 1：启动 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
008EH	40143	0	轴 4 运行路数配置 3：轴 1、轴 2 运行 15：轴 1、轴 2、轴 3、轴 4 运行 注： （1）此参数修改后即可生效 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
008FH	40144	0	轴 4 远程控制运行方向设置 0：停止 1：正转 2：反转 注：此参数需用户自行修改，修改后后即可生效，无掉电保存	R/W
0090H	40145	1	轴 4 软件回零（RZ） 0：关闭 1：启动 注： （1）此参数修改后即可生效 （2）该参数需要在电机停止状态下才能改变	R/W
0091H ~ 0092H	40146 ~ 40147	0	轴 4 当前位置（已运行脉冲数）（Current_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40146（0091H）为高 16 位 40147（0092H）为低 16 位	R
…	…	0	保留	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

00BEH ~ 00BFH	40191 ~ 40192	200	轴 1 第一段脉冲数设置（First_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40191（00BEH）为高 16 位 40192（00BFH）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00C0H ~ 00C1H	40193 ~ 40194	200	轴 1 第二段脉冲数设置（Second_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40193（00C0H）为高 16 位 40194（00C1H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00C2H ~ 00C3H	40195 ~ 40196	200	轴 1 第三段脉冲数设置（Third_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40195（00C2H）为高 16 位 40196（00C3H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00C4H ~ 00C5H	40197 ~ 40198	200	轴 1 第四段脉冲数设置（Fourth_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40197（00C4H）为高 16 位 40198（00C5H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00C6H ~ 00C7H	40199 ~ 40200	200	轴 1 第五段脉冲数设置（Fifth _Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40199（00C6H）为高 16 位 40200（00C7H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

00C8H ~ 00C9H	40201 ~ 40202	200	轴 2 第一段脉冲数设置（First_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40201（00C8H）为高 16 位 40202（00C9H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00CAH ~ 00CBH	40203 ~ 40204	200	轴 2 第二段脉冲数设置（Second_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40203（00CAH）为高 16 位 40204（00CBH）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00CCH ~ 00CDH	40205 ~ 40206	200	轴 2 第三段脉冲数设置（Third_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40205（00CCH）为高 16 位 40206（00CDH）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00CEH ~ 00CFH	40207 ~ 40208	200	轴 2 第四段脉冲数设置（Fourth_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40207（00CEH）为高 16 位 40208（00CFH）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00D0H ~ 00D1H	40209 ~ 40210	200	轴 2 第五段脉冲数设置（Fifth _Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40209（00D0H）为高 16 位 40210（00D1H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

00D2H ~ 00D3H	40211 ~ 40212	200	轴 3 第一段脉冲数设置（First_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40211（00D2H）为高 16 位 40212（00D3H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00D4H ~ 00D5H	40213 ~ 40214	200	轴 3 第二段脉冲数设置（Second_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40213（00D4H）为高 16 位 40214（00D5H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00D6H ~ 00D7H	40215 ~ 40216	200	轴 3 第三段脉冲数设置（Third_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40215（00D6H）为高 16 位 40216（00D7H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00D8H ~ 00D9H	40217 ~ 40218	200	轴 3 第四段脉冲数设置（Fourth_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40217（00D8H）为高 16 位 40218（00D9H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00DAH ~ 00DBH	40219 ~ 40220	200	轴 3 第五段脉冲数设置（Fifth _Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40219（00DAH）为高 16 位 40220（00DBH）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

00DCH ~ 00DDH	40221 ~ 40222	200	轴 4 第一段脉冲数设置（First_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40221（00DCH）为高 16 位 40222（00DDH）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00DEH ~ 00DFH	40223 ~ 40224	200	轴 4 第二段脉冲数设置（Second_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40223（00DEH）为高 16 位 40224（00DFH）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00E0H ~ 00E1H	40225 ~ 40226	200	轴 4 第三段脉冲数设置（Third_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40225（00E0H）为高 16 位 40226（00E1H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00E2H ~ 00E3H	40227 ~ 40228	200	轴 4 第四段脉冲数设置（Fourth_Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40227（00E2H）为高 16 位 40228（00E3H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
00E4H ~ 00E5H	40229 ~ 40230	200	轴 4 第五段脉冲数设置（Fifth _Pulse） N:-2147483648～2147483647（32 位带符号整数） 40229（00E4H）为高 16 位 40230（00E5H）为低 16 位 注： （1）此参数修改后即可生效，且掉电保存 （2）此参数仅脉冲数控制版本才有的寄存器 （3）电机必须要在停止状态下才能修改脉冲数	R/W
...	...	0	保留	R/W

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

4 资料下载

4.1 Modbus RTU 协议手册下载



图 4.1 点击上方图标下载《Modbus RTU 协议手册》

4.2 中盛综合测试系统下载



图 4.2 点击上方图标下载中盛综合测试系统

5 程序测试指令

测试指令以轴 1 为例：

- 自动往返控制模式：M1， 示例 01 06 00 4A 00 01 69 DC；

  返回 01 06 00 4A 00 01 69 DC
- 单次触发控制模式：M2，示例 01 06 00 4A 00 02 29 DD；

  返回 01 06 00 4A 00 02 29 DD
- 单次往返控制模式：M3，示例 01 06 00 4A 00 03 E8 1D；

  返回 01 06 00 4A 00 03 E8 1D
- 点动控制模式：M4，示例 01 06 00 4A 00 04 A9 DF；

  返回 01 06 00 4A 00 04 A9 DF
- 输入联动控制模式：M5，示例 01 06 00 4A 00 05 68 1F；

  返回 01 06 00 4A 00 05 68 1F

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

- 通讯控制模式：M6，示例 01 06 00 4A 00 06 28 1E；

  返回 01 06 00 4A 00 06 28 1E

- 正反自运行模式：M7，示例 01 06 00 4A 00 07 E9 DE；

  返回 01 06 00 4A 00 07 E9 DE

- 输入联动正反运行模式：M8，示例 01 06 00 4A 00 08 A9 DA；

  返回 01 06 00 4A 00 08 A9 DA

- 输入联动正反运行松开回零模式：M9，示例 01 06 00 4A 00 09 68 1A；

  返回 01 06 00 4A 00 09 68 1A

- 零点往返运行模式：M10，示例 01 06 00 4A 00 0A 28 1B；

  返回 01 06 00 4A 00 0A 28 1B

- 定时正反运行模式：M11，示例 01 06 00 4A 00 0B E9 DB；

  返回 01 06 00 4A 00 0B E9 DB

- 分段距离运行模式：M12，示例 01 06 00 4A 00 0C A8 19；

  返回 01 06 00 4A 00 0C A8 19

- 分段坐标运行模式：M13，示例 01 06 00 4A 00 0D 69 D9；

  返回 01 06 00 4A 00 0D 69 D9

- 联动分段距离运行模式：M14，示例 01 06 00 4A 00 0E 29 D8；

  返回 01 06 00 4A 00 0E 29 D8

- 联动分段坐标运行模式：M15，示例 01 06 00 4A 00 0F E8 18；

  返回 01 06 00 4A 00 0F E8 18

- 分段坐标往返运行模式：M16，示例 01 06 00 4A 00 10 A9 D0；

  返回 01 06 00 4A 00 10 A9 D0

- 输入分别控制各距离运行模式：M17，示例 01 06 00 4A 00 11 68 10；

  返回 01 06 00 4A 00 11 68 10

- 输入分别控制各坐标运行模式：M18，示例 01 06 00 4A 00 12 28 11；

  返回 01 06 00 4A 00 12 28 11

- 多轴插补运动通讯控制模式：M19，示例 01 06 00 4A 00 13 E9 D1；

  返回 01 06 00 4A 00 13 E9 D1

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

- 多轴分段坐标插补运动控制模式：M20，示例 01 06 00 4A 00 14 A8 13；

  返回 01 06 00 4A 00 14 A8 13

- 多轴联动分段坐标插补运动控制模式：M21，示例 01 06 00 4A 00 15 69 D3；

  返回 01 06 00 4A 00 15 69 D3

- 多轴联动分段坐标往返插补运动控制模式：M22，示例 01 06 00 4A 00 16 29 D2；

  返回 01 06 00 4A 00 16 29 D2

- 多轴并行运动通讯控制模式：M23，示例 01 06 00 4A 00 17 E8 12；

  返回 01 06 00 4A 00 17 E8 12

- 多轴分段坐标并行运动控制模式：M24，示例 01 06 00 4A 00 18 A8 16；

  返回 01 06 00 4A 00 18 A8 16

- 多轴联动分段坐标并行运动控制模式：M25，示例 01 06 00 4A 00 19 69 D6；

  返回 01 06 00 4A 00 19 69 D6

- 多轴联动分段坐标往返并行运动控制模式：M26，示例 01 06 00 4A 00 1A 29 D7；

  返回 01 06 00 4A 00 1A 29 D7

  注：更详细的设置可以到中盛综合测试系统进行修改。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

6 公司信息

中盛科技（东莞）有限公司是一家专注于研发、生产及销售工业自动化产品和提供自动化解决方案的高新技术企业。中盛科技掌握行业领先的“检测与控制”技术，利用我们多年的经验，以及对自动化现场的深刻理解，不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。

公司技术和研发实力雄厚，硬件电路设计、软件开发及通讯技术专家和研发人员占比40%以上，拥有 50 多项专利和软件著作成果及 10 多个产品系列。目前主要的产品系列有数字量输入输出、模拟量输入输出、温度/湿度采集、交流采集、脉冲输入输出、数码管显示屏、接口转换等系列。广泛应用于电力系统、智能交通、工业自动化、物联网、矿产能源、安防系统和智能家居等领域，积累了大量成功经验，是国内领先的工业自动化产品与解决方案提供商。

公司联系信息如下：

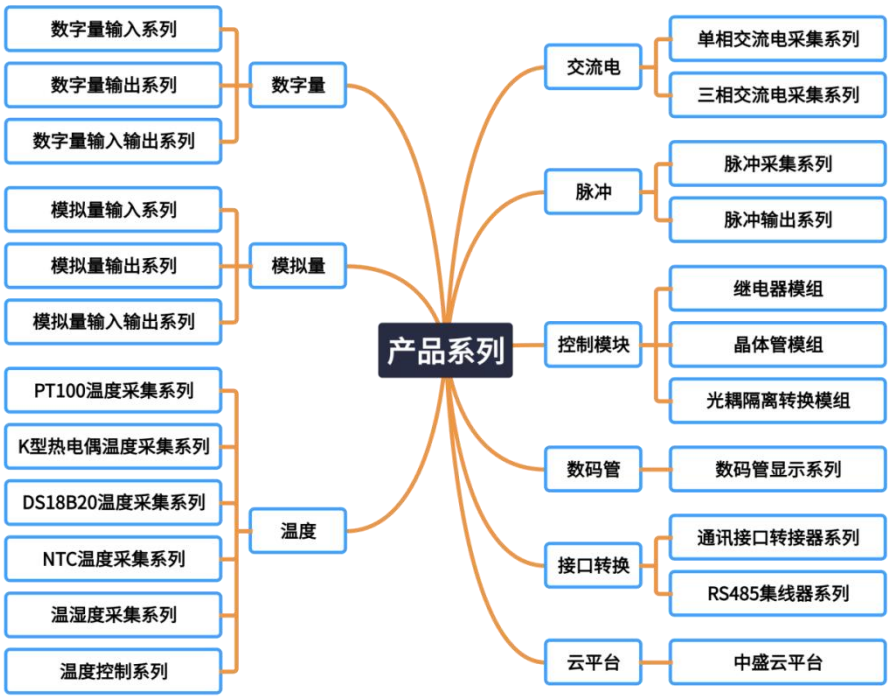
- 名　　称：中盛科技（东莞）有限公司
- 地　　址：广东省东莞市东城街道光明社区光明新村路 2 号万航科技园 1 栋
- 电　　话：0769-22331829
- 技术支持：157 1834 2019
- 业务洽谈：180 3827 7006
- 投诉电话：138 2574 1827
- 邮　　箱：zskjdg@foxmail.com
- 网　　址：www.zskjdg.com
- 淘　　宝：https://shop205432927.taobao.com
- 天　　猫：https://zhongshengkeji.tmall.com
- 阿　　里：https://shop57528a8a66l39.1688.com
- 京　　东：https://mall.jd.com/index-14244294.html

中盛微信公众号　淘宝　阿里巴巴

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

7 产品系列简介

中盛科技（东莞）有限公司是一家综合设计、研发、生产和销售的企业，提供多系列先进产品满足广泛应用需求，包括数字量、模拟量、温湿度采集、交流电采集、脉冲、控制模块、数码管显示屏和转换器接口。我们专注于高质量、可靠的解决方案，同时提供电脑端测试软件和中盛云平台，构建完整的集成控制系统，实现对数据的实时监测、分析和管理。欢迎联系上方业务微信，期待为您提供定制解决方案，感谢您对中盛科技产品的关注。



中盛科技（东莞）有限公司已在天猫、淘宝、阿里巴巴等多家知名电商平台设立多个官方店铺，展售公司研发的高品质产品。覆盖数字量、模拟量、温湿度采集、交流电采集、脉冲、控制模块、数码管显示屏和转换器接口等多个系列。扫描下方二维码即可进入我们的店铺，深入了解每个系列的产品特色。我们致力于为客户提供便捷购物体验，期待您的光临，感谢您对中盛科技产品的关注与支持。

天猫店铺　企业淘宝　阿里巴巴　淘宝授权

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

谢谢！

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有